NEET UG TARGET | CLASS 11 BIOLOGY (NCERT) | HUMAN PHYSIOLOGY | CORE EXAM SYLLABUS

ENGLISH

Body Fluids and Circulation: Comprehensive NEET-UG Tutorial

A rigorous, standalone academic tutorial and assessment resource covering fluid dynamics, cardiac anatomy, electrophysiology, regulation, and circulatory pathologies based on the official NCERT syllabus for NEET-UG candidates.

हिन्दी अनुवाद

शरीर द्रव तथा परिसंचरण: विस्तृत नीट (NEET-UG) ट्यूटोरियल

नीट-यूजी (NEET-UG) पाठ्यक्रम पर आधारित एक स्व-व्याख्यात्मक, आधिकारिक अकादमिक ट्यूटोरियल एवं मूल्यांकन सामग्री; जिसमें रुधिर, लसीका, हृदय की संरचना, कार्यिकी, हृदय चक्र, ईसीजी, दोहरा परिसंचरण एवं संबंधित विकारों का गहन विश्लेषण प्रस्तुत है।

BOSONANCE

1. Syllabus Overview & Learning Objectives | पाठ्यक्रम अवलोकन एवं शिक्षण उद्देश्य

ENGLISH

Key Learning Objectives

Upon completing this comprehensive tutorial, the medical aspirant will be able to:

- **Analyze Blood Composition:** Quantify the fluid matrix (plasma, plasma proteins: albumin, globulin, fibrinogen) and formed elements (erythrocytes, leucocytes, platelets) along with differential leukocyte counts and specific immune functions.
- **Master Immuno-hematology:** Explain the antigenic basis of ABO and Rh blood grouping systems, deduce transfusion compatibility, and outline the etiology, clinical risks, and prophylaxis of *erythroblastosis foetalis*.
- **Decipher Hemostasis:** Trace the multi-step enzymatic cascade of blood coagulation, emphasizing the conversion of prothrombin to thrombin by thrombokinase and the essential catalytic role of calcium ions (Ca^{2+}).
- **Characterize Lymphatic Fluid:** Detail the genesis of interstitial fluid from capillary filtration, its mineral parity with plasma, fat transport via intestinal lacteals, and immune defense via lymphoid tissue.
- **Trace Evolutionary Pathways:** Contrast open and closed circulatory systems and trace the structural evolution of vertebrate hearts from single circulation (2-chambered in fishes) to incomplete double circulation (3-chambered in amphibians/reptiles) and complete double circulation (4-chambered in birds/mammals/crocodilians).
- **Examine Cardiac Architecture & Electrophysiology:** Identify cardiac chambers, inter-chamber septa, cuspid and semilunar valves, and detail the intrinsic autoexcitable nodal conduction pathway (SAN → AVN → AV bundle → Purkinje fibres).
- **Calculate Hemodynamic Metrics:** Interpret the mechanical phases of the cardiac cycle (joint diastole, atrial systole, ventricular systole, ventricular diastole), compute cardiac output ($\mathrm{CO} = \mathrm{SV} \times \mathrm{HR}$), and correlate valve closures with the "lub" and "dub" heart sounds.
- **Deconstruct the Standard ECG:** Correlate specific ECG deflections (P wave, QRS complex, T wave) with atrial/ventricular depolarization and repolarization phases and deduce heart rates.
- **Differentiate Vascular Circuits:** Map systemic and pulmonary circuits, hepatic portal circulation, coronary circulation, and the histological tunic layers of arteries, veins, and capillaries.
- **Explicate Cardiac Regulation & Pathologies:** Contrast intrinsic myogenic control with extrinsic neural (medullary sympathetic and parasympathetic nerves) and hormonal (adrenal medullary hormones)

modulations; differentiate hypertension, atherosclerosis (CAD), angina pectoris, and congestive heart failure.

हिन्दी अनुवाद

प्रमुख शिक्षण उद्देश्य

इस गहन ट्यूटोरियल के अध्ययन के उपरांत परीक्षार्थी निम्नलिखित अवधारणाओं में पूर्ण दक्ष होंगे:

- **रक्त संगठन का विश्लेषण:** प्रद्रव्य (प्लाज्मा), प्लाज्मा प्रोटीन (एल्ब्यूमिन, ग्लोब्युलिन, फाइब्रिनोजेन) तथा संगठित पदार्थों (रक्ताणु, श्वेताणु, पट्टिकाणु) के विभेदक अनुपात, जीवनकाल और विशिष्ट प्रतिरक्षा कार्यों का निरूपण।
- **प्रतिरक्षा-रुधिर विज्ञान:** ABO तथा Rh रक्त समूहों का प्रतिजन-प्रतिरक्षी आधार, रक्ताधान अनुकूलता नियम, तथा *गर्भ रक्ताणुकोरकता (एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस)* की कार्यिकी, जोखिम एवं रोकथाम की समझ।
- **रक्त स्कंदन प्रक्रिया:** थ्रॉम्बोकाइनेज एंजाइम संकुल द्वारा प्रोथ्रॉम्बिन से थ्रॉम्बिन और फाइब्रिनोजेन से फाइब्रिन में रूपांतरण के बहुचरणीय सोपान (कैस्केड) एवं कैल्शियम आयनों (Ca^{2+}) की अपरिहार्य भूमिका।
- **लसीका एवं ऊतक तरल:** केशिका निस्यंदन द्वारा अंतराली द्रव का निर्माण, प्लाज्मा के समान खनिज वितरण, आंत्रीय रसांकुरों की लेक्टियल द्वारा वसा अवशोषण एवं लसीका तंत्र की भूमिका।
- **परिसंचरण का उद्विकास:** खुले एवं बंद परिसंचरण का विभेद, तथा कशेरुकियों में 2-कक्षीय (मत्स्य: एकल परिसंचरण), 3-कक्षीय (उभयचर/सरीसृप: अपूर्ण दोहरा परिसंचरण), एवं 4-कक्षीय (पक्षी/स्तनधारी/मगरमच्छ: पूर्ण दोहरा परिसंचरण) हृदय का तुलनात्मक अध्ययन।
- **मानव हृदय की संरचना व चालन तंत्र:** अलिंद, निलय, कपाट (त्रिकपर्दी, द्विकपर्दी/मिट्रल, अर्धचंद्राकार), पट तथा स्व-उत्तेजनीय नोडल ऊतक (SAN, AVN, हिस का बंडल, पुरकिंजे तंतु) की चालन क्रियाविधि।
- **हृदय चक्र एवं गतिकी की गणना:** संयुक्त अनुशिथिलन, अलिंद प्रकुंचन, निलय प्रकुंचन, निलय अनुशिथिलन के चरण, हृदय निकास सूत्र ($\mathrm{CO} = \mathrm{SV} \times \mathrm{HR}$) एवं कपाटों के बंद होने से उत्पन्न 'लब' और 'डब' ध्वनियों का संबंध।
- **मानक विद्युत हृदयलेख (ECG):** P-तरंग, QRS सम्मिश्र तथा T-तरंग का अलिंद/निलय विध्रुवण व पुनर्ध्रुवण से सहसंबंध एवं हृदय स्पंदन दर का निर्धारण।
- **परिसंचरण पथ एवं वाहिका औतिकी:** दैहिक व फुप्फुसीय परिसंचरण, यकृत निवाहिका तंत्र, कोरोनरी तंत्र, तथा धमनी, शिरा और केशिका की त्रि-स्तरीय भित्ति (ट्यूनिका इंटिमा, मीडिया, एक्सटर्ना) का सूक्ष्मदर्शीय विभेद।
- **हृदय क्रिया का नियमन एवं विकार:** मायोजेनिक प्रकृति, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र (अनुकंपी व परानुकंपी) तथा एड्रिनल मेड्यूला हार्मोनों का प्रभाव; अति-तनाव (हाइपरटेंशन), एथेरोस्क्लेरोसिस (CAD), एंजाइना पेक्टोरिस एवं हृदय पात (हार्ट फेल्योर) की नैदानिक पहचान।

BOSONAPDF

2. Core Concepts, Structural Anatomy & Physiological Mechanisms | मुख्य अवधारणाएं, संरचनात्मक शारीर एवं कार्यिकी

2.1 Composition of Blood: Plasma & Formed Elements | रक्त का संगठन: प्लाज्मा एवं संगठित पदार्थ

ENGLISH

Blood is a specialized, mesodermally derived fluid connective tissue consisting of a fluid matrix, **plasma** (nearly 55% of total blood volume), and cellular components known as **formed elements** (nearly 45% of total blood volume). It circulates continuously through a closed cardiovascular network to deliver nutrients, respiratory gases, and regulatory chemicals to cells while clearing metabolic wastes.

A. Blood Plasma (55% of Blood)

Plasma is a straw-coloured, viscous fluid. Its composition is tightly regulated:

- **Water (90–92%):** Acts as a universal solvent, heat buffer, and transporting medium.

- **Plasma Proteins (6–8%):** Synthesized predominantly in the liver, these proteins include:
  - **Fibrinogen:** An essential soluble high-molecular-weight factor required for blood clotting (coagulation).
  - **Globulins:** Primarily immunoglobulins (antibodies) synthesized by plasma cells derived from B-lymphocytes, vital for humoral defense mechanisms.
  - **Albumins:** The most abundant plasma proteins; they generate colloidal osmotic (oncotic) pressure, maintaining water balance between intravascular and interstitial compartments.

- **Electrolytes & Minerals:** Includes small concentrations of Na^{+}, Ca^{2+}, Mg^{2+}, HCO_{3}^{-}, Cl^{-}, etc., vital for membrane potentials, buffer systems, and enzyme cofactors.
- **Nutrients & Metabolites in Transit:** Glucose, amino acids, lipids, and nitrogenous wastes (urea, uric acid).
- **Clotting Factors:** Circulate in an inactive zymogen state to prevent inappropriate intravascular thrombosis.

> **High-Yield NEET Clinical Fact: Serum Definition**
>
> **Serum = Plasma − Clotting factors (such as fibrinogen).** Serum does not clot because the zymogenic coagulation factors have been consumed or removed, but it retains antibodies, electrolytes, and albumin.

B. Formed Elements (45% of Blood)

The formed elements comprise three major cellular classes: **Erythrocytes (RBCs)**, **Leucocytes (WBCs)**, and **Platelets (Thrombocytes)**.

- **Erythrocytes (Red Blood Cells - RBCs):**
  - *Count:* Most abundant of all blood cells; an average healthy adult male possesses 5.0×10^{6} to $5.5 \times 10^{6}\,\mathrm{RBCs\,mm^{-3}}$ (5 to 5.5 millions $\mathrm{mm^{-3}}$).
  - *Site of Formation (Erythropoiesis):* Produced in the red bone marrow in adults.
  - *Morphology:* Biconcave circular discs lacking a nucleus and other major organelles (mitochondria, Golgi apparatus) in most mature mammals. This shape maximizes surface-area-to-volume ratio for gas diffusion and allows cellular deformation through narrow microcapillaries.
  - *Haemoglobin (Hb):* Red iron-containing conjugated metalloprotein. A healthy individual has **12–16 g of haemoglobin per 100 mL of blood**. Plays the central role in binding and delivering O_2 and transporting a portion of CO_2.
  - *Life Span & Destruction:* Average life span is **120 days**. Senescent and fragile erythrocytes are engulfed and destroyed by reticuloendothelial macrophages in the **spleen**, canonically recognized as the *"graveyard of RBCs"*.

- **Leucocytes (White Blood Cells - WBCs):**
  - *Count:* True nucleated cells, devoid of haemoglobin, averaging **6,000–8,000 $\mathrm{mm^{-3}}$ of blood**. Relatively short-lived.
  - *Classification:* Categorized into **Granulocytes** (possessing cytoplasmic granules and lobed nuclei) and **Agranulocytes** (lacking specific cytoplasmic granules with non-segmented nuclei).
  - *Granulocyte Subtypes:*
    - **Neutrophils (60–65%):** Most abundant leukocytes; exhibit multi-lobed nuclei (3–5 lobes) and fine neutral granules. Highly motile, actively phagocytic cells that ingest and destroy invading bacteria and foreign pathogens.
    - **Eosinophils (2–3%):** Characterized by a bilobed (spectacle-shaped) nucleus and coarse granules that stain with acidic dyes (eosin). Resist parasitic infections and participate prominently in allergic hypersensitivity reactions.

BOSONANCE

        - **Basophils (0.5–1%):** Least abundant leukocytes; feature an obscure or S-shaped nucleus and coarse basophilic granules. Secrete *histamine* (vasodilator), *serotonin* (vasoconstrictor), and *heparin* (anticoagulant), mediating acute inflammatory and allergic reactions.

    - *Agranulocyte Subtypes:*
        - **Monocytes (6–8%):** Largest circulating leukocytes with a kidney-shaped or indented nucleus. Actively motile, phagocytic cells; upon migrating into tissues, they transform into tissue macrophages.
        - **Lymphocytes (20–25%):** Second most abundant leukocytes, possessing a large, dark, spherical nucleus surrounded by a thin rim of cytoplasm. Differentiated into **B-lymphocytes** (mediators of humoral, antibody-mediated immunity) and **T-lymphocytes** (mediators of cell-mediated immunity). Both are responsible for immune specificity and memory.

- **Platelets (Thrombocytes):**
    - *Count & Origin:* Non-nucleated cytoplasmic fragments pinched off from giant polyploid bone marrow precursors called **megakaryocytes**. Normal blood contains **1,50,000–3,50,000 platelets** mm^{-3}.
    - *Function:* Release an array of thromboplastic factors (including platelet factor 3) essential for blood coagulation. A clinical reduction in platelet count (thrombocytopenia) precipitates severe bleeding diatheses and excessive hemorrhagic loss from trivial trauma.

BOSONANCE

हिन्दी अनुवाद

रुधिर (रक्त) एक विशिष्ट, मध्यजनस्तर (मीसोडर्म) से व्युत्पन्न तरल संयोजी ऊतक है, जिसमें एक तरल आधात्री होती है जिसे **प्लाज्मा (प्रद्रव्य)** (रक्त के कुल आयतन का लगभग 55%) कहते हैं, तथा कोशिकीय घटक होते हैं जिन्हें **संगठित पदार्थ** (लगभग 45%) कहा जाता है।

क. रक्त प्लाज्मा (रक्त का 55%)

प्लाज्मा एक हल्के पीले रंग (पुआल जैसे रंग) का श्यान (गाढ़ा) तरल है। इसका संगठन इस प्रकार है:

- **जल (90–92%):** यह विलायक तथा ऊष्मा संतुलन और पदार्थों के परिवहन का प्राथमिक माध्यम है।
- **प्लाज्मा प्रोटीन (6–8%):** यकृत में संश्लेषित प्रमुख प्रोटीन निम्नलिखित हैं:
    - **फाइब्रिनोजेन:** रक्त के थक्का बनने (स्कंदन) के लिए अत्यंत आवश्यक घुलनशील प्रोटीन।
    - **ग्लोब्युलिन:** मुख्य रूप से शरीर के रक्षा तंत्र (प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं) में भाग लेते हैं (जैसे इम्युनोग्लोबुलिन/एंटीबॉडीज)।
    - **एल्ब्यूमिन:** रक्त में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन, जो परासरणी संतुलन (ऑनकोटिक दाब) बनाए रखने में सहायक है।
- **खनिज व आयन:** प्लाज्मा में अल्प मात्रा में Na^{+}, Ca^{2+}, Mg^{2+}, HCO_3^{-}, Cl^{-} आदि पाए जाते हैं।
- **परिवहनशील पदार्थ:** ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लिपिड आदि सदैव शरीर में संचरण की स्थिति में होते हैं।
- **स्कंदन कारक:** रक्त का थक्का बनाने वाले कारक प्लाज्मा में निष्क्रिय अवस्था में उपस्थित रहते हैं।

> **नीट हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य: सीरम की परिभाषा**
>
> **सीरम = थक्का बनाने वाले कारकों (जैसे फाइब्रिनोजेन) रहित प्लाज्मा।** सीरम में फाइब्रिनोजेन नहीं होता, अतः यह स्कंदित नहीं हो सकता।

ख. संगठित पदार्थ (रक्त का 45%)

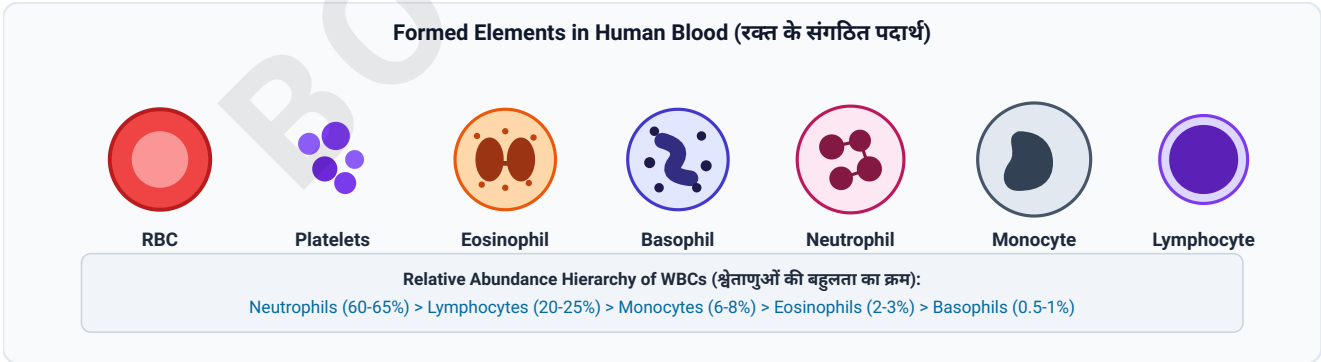
संगठित पदार्थों के अंतर्गत रक्ताणु (RBC), श्वेताणु (WBC) तथा पट्टिकाणु (Platelets) सम्मिलित हैं।

- **लाल रक्त कणिकाएं (एरिथ्रोसाइट्स / RBC):**
    - *संख्या:* कुल कोशिकाओं में सर्वाधिक; एक स्वस्थ वयस्क पुरुष में औसतन 5 से 5.5 मिलियन (50 से 55 लाख) RBC प्रति घन मिलीमीटर (mm^{-3}) रक्त होती हैं।
    - *उत्पत्ति:* वयस्कों में इनका निर्माण लाल अस्थि मज्जा (Red Bone Marrow) में होता है।

- *आकारिकी:* अधिकांश स्तनधारियों की परिपक्व RBC केंद्रकविहीन तथा उभयावतल (biconcave) होती हैं।
- *हीमोग्लोबिन:* यह लौहयुक्त लाल रंग का जटिल संयुग्मी प्रोटीन है। प्रत्येक 100 mL रक्त में **12–16 ग्राम हीमोग्लोबिन** पाया जाता है। यह श्वसन गैसों (O_2 व CO_2) के परिवहन में केंद्रीय भूमिका निभाता है।
- *जीवनकाल:* RBC का औसत जीवनकाल **120 दिन** होता है। तत्पश्चात इनका विनाश **प्लीहा (Spleen)** में होता है, जिसे *"RBC का कब्रिस्तान"* कहा जाता है।

- **श्वेत रक्त कणिकाएं (ल्यूकोसाइट्स / WBC):**
  - *संख्या व स्वरूप:* हीमोग्लोबिन के अभाव में रंगहीन, केंद्रकयुक्त कोशिकाएं, जिनकी संख्या औसतन **6,000–8,000 प्रति** mm^3 होती है। ये सामान्यतया अल्पजीवी होती हैं।
  - *वर्गीकरण:* कणिकामय (ग्रेन्युलोसाइट) तथा अकणिकामय (एग्रेन्युलोसाइट)।
  - *कणिकामय श्वेताणु (Granulocytes):*
    - **न्यूट्रोफिल (60–65%):** सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाले श्वेताणु; बहुपालिक केंद्रक; भक्षकाणु (Phagocytic) कोशिकाएं जो बाहरी रोगाणुओं को भक्षण कर नष्ट करती हैं।
    - **इओसिनोफिल (2–3%):** द्विपालिक केंद्रक; संक्रमण से बचाव करते हैं तथा एलर्जी (प्रत्यूर्जता) प्रतिक्रियाओं से संबद्ध होते हैं।
    - **बेसोफिल (0.5–1%):** सबसे कम संख्या में पाए जाने वाले श्वेताणु; हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपेरिन आदि स्रावित करते हैं तथा शोथकारी (इन्फ्लेमेटरी) क्रियाओं में सम्मिलित होते हैं।
  - *अकणिकामय श्वेताणु (Agranulocytes):*
    - **मोनोसाइट (6–8%):** वृक्काकार (गुर्दे के आकार का) केंद्रक; सक्रिय भक्षकाणु कोशिकाएं जो रोगाणुओं को नष्ट करती हैं।
    - **लिम्फोसाइट (20–25%):** विशाल गोलाकार केंद्रक; दो प्रमुख प्रकार 'B' और 'T' रूप में पाए जाते हैं। दोनों प्रकार शरीर की प्रतिरक्षा अनुक्रियाओं के लिए उत्तरदायी होते हैं।

- **पट्टिकाणु (थ्रॉम्बोसाइट्स / Platelets):**
  - *संख्या व स्रोत:* अस्थि मज्जा की विशिष्ट वृहत् कोशिकाओं—**मेगाकैरियोसाइट्स** के विखंडन से निर्मित कोशिका टुकड़े। रक्त में इनकी सामान्य संख्या **1,50,000–3,50,000 प्रति** mm^3 होती है।
  - *कार्य:* रक्त के स्कंदन या थक्का जमाने में सहायक विभिन्न पदार्थों को स्रावित करते हैं। इनकी संख्या में कमी से स्कंदन विकार उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे शरीर से अत्यधिक रक्त बहने लगता है।



Tutorial Diagram 1: Diagrammatic representation of Formed Elements in human blood with morphological nuclei and differential counts.

2.2 Blood Groups (ABO and Rh Systems) & Transfusion Principles | रक्त समूह (ABO तथा Rh तंत्र) एवं रक्ताधान सिद्धांत

ENGLISH

BOSONANCE

Human blood displays inherited biochemical variations on the erythrocyte plasma membrane. Clinical transfusion therapy relies primarily on two major systems: **ABO** and **Rh**.

A. The ABO Blood Grouping System

The ABO system is governed by the presence or absence of two specific carbohydrate surface antigens on the RBC membrane: **Antigen A** and **Antigen B**. Concurrently, human blood plasma naturally carries complementary, pre-formed agglutinating antibodies (isoagglutinins): **anti-A** and **anti-B**.

Blood Group	Surface Antigens on RBCs	Natural Antibodies in Plasma	Compatible Donors	Transfusion Status
A	A	anti-B	A, O	Safe for A and AB recipients
B	B	anti-A	B, O	Safe for B and AB recipients
AB	A and B	*Nil (None)*	AB, A, B, O	**Universal Recipient** (can accept blood from all ABO groups)
O	*Nil (None)*	anti-A and anti-B	O only	**Universal Donor** (can donate to all ABO groups)

Transfusion Clumping (Agglutination): Mismatched transfusion (e.g., administering type A blood into a type B recipient) triggers an immediate immune reaction where recipient's anti-A antibodies bind to the donor's A antigens on the RBC surface, causing rapid intravascular agglutination (clumping), complement-mediated hemolysis, acute renal failure, and potentially death.

B. Rh Blood Grouping & Erythroblastosis Foetalis

The **Rh antigen** (analogous to the surface protein first discovered in Rhesus macaque monkeys) is expressed on the RBC surface of approximately **80% of humans**, categorized as **Rh positive (Rh^+)**. Individuals lacking this antigen are **Rh negative (Rh^-)**.

Unlike the ABO system, anti-Rh antibodies are *not* naturally pre-formed in Rh-negative plasma. However, if an Rh^- person is exposed to Rh^+ blood via transfusion or feto-maternal hemorrhage, they synthesize specific anti-Rh antibodies (IgG class, capable of crossing the placental barrier).

Pathophysiology of Erythroblastosis Foetalis (Hemolytic Disease of the Newborn)

- **Maternal-Fetal Setup:** Occurs when an Rh^- mother carries an Rh^+ fetus (inherited from an Rh^+ father).
- **First Pregnancy:** The mother and fetus are physiologically separated by the placental barrier during gestation. Fetal Rh^+ RBCs do not cross into maternal circulation, leaving the first child unaffected.
- **Sensitization during Parturition:** During the mechanical detachment and delivery of the first child, microscopic fetomaternal hemorrhage occurs, exposing the Rh^- maternal immune system to fetal Rh^+ antigens. The mother becomes sensitized and produces anti-Rh antibodies and memory B cells.
- **Subsequent Pregnancies:** In a subsequent pregnancy with another Rh^+ fetus, maternal anti-Rh antibodies (small IgG molecules) readily cross the placenta into the fetal bloodstream. They bind to fetal Rh^+ RBCs, causing widespread hemolysis, profound anemia, severe jaundice (from excessive bilirubin accumulation), kernicterus, and fetal demise.
- **Prophylaxis:** This fatal condition is completely preventable by routinely administering exogenous **anti-Rh antibodies (anti-D immunoglobulin)** to the Rh^- mother immediately (within 72 hours)

BOSONANCE

following the delivery of the first Rh^+ infant. This passively destroys any fetal Rh^+ erythrocytes before the maternal immune system can recognize them and mount an active response.

हिन्दी अनुवाद

मानव रक्ताणुओं (RBC) की सतह पर पाए जाने वाले विशिष्ट प्रतिजनों के आधार पर दो मुख्य रक्त समूह प्रणालियां हैं: **ABO** एवं **Rh**।

क. ABO रक्त समूह तंत्र

ABO समूहन RBCs की सतह पर उपस्थित दो प्रमुख प्रतिजनों (Antigens): **A** तथा **B** की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति पर आधारित है। साथ ही, विभिन्न व्यक्तियों के प्लाज्मा में दो प्राकृतिक प्रतिरक्षी (Antibodies): **anti-A** तथा **anti-B** उपस्थित होते हैं।

रक्त समूह	RBC पर उपस्थित प्रतिजन	प्लाज्मा में उपस्थित प्रतिरक्षी	अनुकूल दाता समूह	रक्ताधान स्थिति
A	A	anti-B	A, O	A व AB को दिया जा सकता है
B	B	anti-A	B, O	B व AB को दिया जा सकता है
AB	A तथा B	*कोई नहीं (शून्य)*	AB, A, B, O	**सर्वग्राही (Universal Recipient)**
O	*कोई नहीं (शून्य)*	anti-A तथा anti-B	केवल O	**सर्वदाता (Universal Donor)**

गुच्छन (Agglutination): रक्ताधान से पूर्व दाता व ग्राही के रक्त का मिलान अनिवार्य है। बेमेल रक्ताधान में ग्राही के प्रतिरक्षी दाता की RBCs के प्रतिजनों से क्रिया कर उनका गुच्छन एवं विनाश कर देते हैं।

ख. Rh समूह एवं गर्भ रक्ताणुकोरकता (एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस)

रीसस बंदर में खोजा गया **Rh प्रतिजन** लगभग **80% मानवों** की RBC की सतह पर उपस्थित होता है। ऐसे व्यक्तियों को **Rh धनात्मक** (Rh^+) तथा जिनमें यह अनुपस्थित होता है, उन्हें **Rh ऋणात्मक** (Rh^-) कहा जाता है।

गर्भ रक्ताणुकोरकता (Erythroblastosis Foetalis) की क्रियाविधि

- **स्थिति:** यह विकार एक Rh^- माता तथा उसके Rh^+ भ्रूण (पिता से प्राप्त) के मध्य Rh असंगति के कारण उत्पन्न होता है।
- **पहला प्रसव:** सगर्भता के दौरान अपरा (Placenta) द्वारा दोनों का रक्त पृथक रहता है, अतः प्रथम संतान सुरक्षित रहती है। किंतु प्रथम प्रसव के समय माता का रक्त शिशु के Rh^+ रक्त के संपर्क में आ जाता है, जिससे माता के शरीर में Rh प्रतिरक्षी (Antibodies) बनने लगते हैं।
- **परवर्ती सगर्भता:** अगली Rh^+ सगर्भता में, माता के रक्त से Rh प्रतिरक्षी अपरा को पार कर भ्रूण के रक्त में प्रविष्ट हो जाते हैं और भ्रूण की RBCs को नष्ट कर देते हैं। इससे शिशु में गंभीर रक्ताल्पता (एनीमिया) तथा पीलिया (जॉन्डिस) हो जाता है, जो प्राणघातक हो सकता है।
- **रोकथाम:** प्रथम प्रसव के तुरंत बाद माता को **एंटी-Rh प्रतिरक्षी (Anti-Rh antibodies)** का इंजेक्शन देकर इस स्थिति से पूर्णतः बचा जा सकता है।

2.3 Mechanism of Blood Coagulation (The Clotting Cascade) | रक्त स्कंदन की क्रियाविधि (कैस्केड प्रक्रम)

ENGLISH

When a blood vessel sustains physical trauma or injury, blood exhibits **coagulation (hemostasis)** to arrest hemorrhagic volume loss. Over a brief period, a dark reddish-brown jelly-like plug called a **clot or coagulum** seals the vascular breach.

The Biochemical Enzymatic Cascade

A clot consists of an insoluble meshwork of **fibrin threads** that entrap degenerated and damaged formed elements (RBCs, WBCs, platelets). The synthesis of fibrin is the culmination of a tightly regulated, amplification cascade of coupled zymogen activations:

1. **Activation of Thrombokinase:** Physical trauma stimulates circulating blood platelets and damaged surrounding tissue cells to release thromboplastic factors. These initiate a linked series of enzymatic steps involving multiple inactive plasma clotting factors (the cascade process), culminating in the formation of an enzyme complex called **thrombokinase** (prothrombinase).
2. **Conversion of Prothrombin to Thrombin:** Thrombokinase, strictly in the obligatory presence of ionized calcium (Ca^{2+}), cleaves the inactive plasma proenzyme **prothrombin** into its catalytically active proteolytic form, **thrombin**:

$$\text{Prothrombin (Inactive)} \xrightarrow[Ca^{2+}]{\text{Thrombokinase}} \text{Thrombin (Active)}$$

3. **Polymerization of Fibrinogen to Fibrin:** Thrombin enzymatically cleaves soluble, circulating plasma **fibrinogen** into insoluble **fibrin monomers**, which rapidly polymerize to assemble a three-dimensional fibrous network:

$$\text{Fibrinogen (Soluble)} \xrightarrow{\text{Thrombin}} \text{Fibrin (Insoluble Mesh)}$$

4. **Clot Retraction and Consolidation:** The entrapped cellular fragments within the fibrin mesh form the mature hemostatic seal. **Calcium ions (Ca^{2+})** are indispensable cofactors across multiple steps in this sequence.

हिन्दी अनुवाद

चोट लगने या आघात होने पर शरीर से अत्यधिक रक्तस्राव को रोकने के लिए रक्त **स्कंदन (थक्का जमना)** प्रदर्शित करता है। चोट के स्थान पर कुछ समय बाद बनने वाला गहरे लाल-भूरे रंग का झागदार थक्का (Coagulum) वास्तव में **फाइब्रिन तंतुओं का जाल** होता है, जिसमें मृत तथा क्षतिग्रस्त संगठित पदार्थ फंस जाते हैं।

एंजाइम कैस्केड प्रक्रम के सोपान

1. **थ्रॉम्बोकाइनेज का निर्माण:** चोट लगने पर रक्त की पट्टिकाएं (प्लेटलेट्स) तथा क्षतिग्रस्त ऊतक कुछ कारक स्रावित करते हैं, जो प्लाज्मा में उपस्थित निष्क्रिय कारकों की एक श्रृंखला (कैस्केड प्रक्रम) को सक्रिय कर **थ्रॉम्बोकाइनेज** एंजाइम संकुल का निर्माण करते हैं।
2. **प्रोथ्रॉम्बिन का थ्रॉम्बिन में रूपांतरण:** थ्रॉम्बोकाइनेज एंजाइम **कैल्शियम आयनों (Ca^{2+})** की अनिवार्य उपस्थिति में प्लाज्मा के निष्क्रिय प्रोथ्रॉम्बिन को सक्रिय **थ्रॉम्बिन** में परिवर्तित करता है:

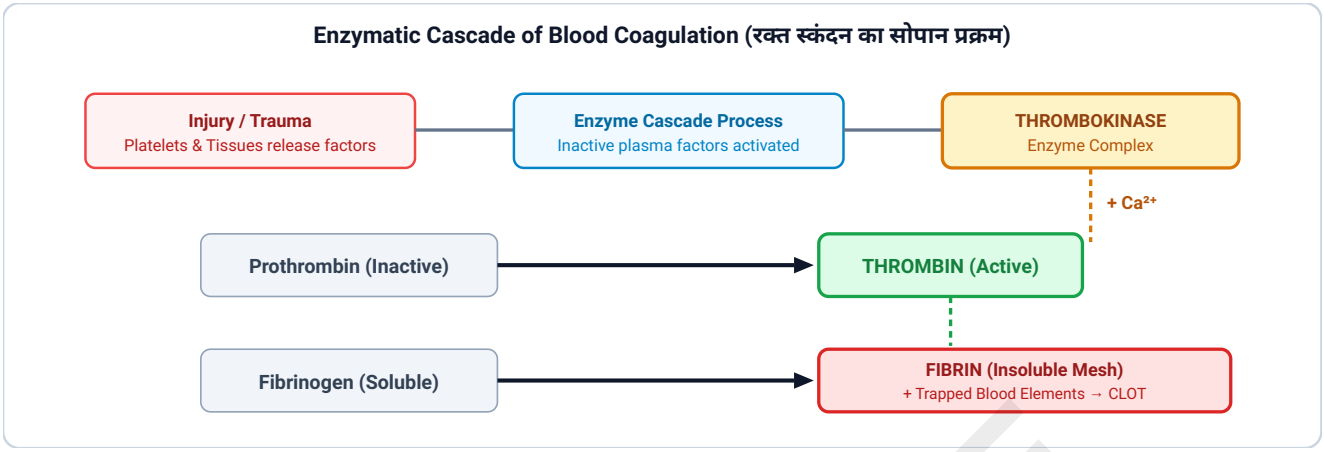
$$\text{प्रोथ्रॉम्बिन (निष्क्रिय)} \xrightarrow[Ca^{2+}]{\text{थ्रॉम्बोकाइनेज}} \text{थ्रॉम्बिन (सक्रिय)}$$

3. **फाइब्रिनोजेन से फाइब्रिन का बनना:** सक्रिय थ्रॉम्बिन एंजाइम घुलनशील **फाइब्रिनोजेन** को अघुलनशील **फाइब्रिन** के तंतुओं में बदल देता है:

$$\text{फाइब्रिनोजेन (घुलनशील)} \xrightarrow{\text{थ्रॉम्बिन}} \text{फाइब्रिन (अघुलनशील जाल)}$$

BOSONANCE

4. **थक्के का पूर्ण होना:** फाइब्रिन तंतुओं के जाल में मृत व टूटे-फूटे रक्त कण फंसकर मजबूत थक्का बना लेते हैं। इस संपूर्ण प्रक्रिया में **कैल्शियम आयन** (Ca^{2+}) अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।



Tutorial Diagram 2: Flow diagram of the enzymatic clotting cascade indicating catalytic actions and critical Ca^{2+} requirement.

2.4 Lymph (Tissue Fluid): Genesis, Properties & Functions | लसीका (ऊतक तरल): निर्माण, गुण एवं कार्य

ENGLISH

As arterial blood traverses somatic microcapillary networks, hemodynamic hydrostatic pressure forces water along with low-molecular-weight water-soluble solutes through capillary clefts into microscopic spaces between adjacent parenchymal cells. Larger colloidal plasma proteins and most formed elements (erythrocytes, platelets) are retained within the intravascular lumen.

- **Interstitial (Tissue) Fluid:** The extravasated fluid occupant of intercellular spaces. It shares virtually the identical electrolyte and mineral distribution as plasma (Na^+, K^+, Cl^-, HCO_3^-). It functions as an indispensable metabolic transit bridge across which gases (O_2, CO_2), glucose, amino acids, and cellular wastes are exchanged between blood vessels and tissue cells.
- **Lymph:** An elaborate, unidirectional network of blind-ended endothelial lymphatic vessels collects excess interstitial fluid and drains it back centrally into the great veins (subclavian veins). Fluid enclosed within this lymphatic vascular network is designated **lymph**.
- **Distinct Features of Lymph:**
  - Colourless fluid lacking erythrocytes and carrying lower protein concentration than plasma.
  - Enriched with **specialized lymphocytes** that recirculate through lymphoid organs, mounting adaptive immune surveillance.
  - Carrier vehicle for macro-nutrients and endocrine hormones.
  - **Lacteal Fat Absorption:** Dietary fats and lipid-soluble vitamins emulsified into chylomicrons cannot directly cross vascular capillaries; they are absorbed into specialized lymphatic capillaries called **lacteals** situated within intestinal villi, bypassing initial hepatic portal circulation.

हिन्दी अनुवाद

जब रुधिर ऊतकों की केशिकाओं से होकर गुजरता है, तो कुछ जल तथा जल में घुलनशील छोटे पदार्थ रक्त वाहिकाओं से निकलकर कोशिकाओं के बीच के स्थानों में आ जाते हैं, जबकि बड़ी प्रोटीन और अधिकांश संगठित पदार्थ रक्त वाहिकाओं में ही रह जाते हैं। इस द्रव को **अंतराली द्रव (ऊतक तरल)** कहते हैं।

BOSONANCE

- **ऊतक तरल के गुण:** इसका खनिज वितरण प्लाज्मा के समान होता है। रुधिर और कोशिकाओं के बीच पोषक पदार्थों, गैसों आदि का विनिमय इसी तरल के माध्यम से होता है।
- **लसीका (Lymph):** वाहिकाओं का एक विस्तृत जाल जिसे लसीका तंत्र कहते हैं, इस तरल को एकत्रित कर बड़ी शिराओं में वापस छोड़ देता है। लसीका तंत्र में उपस्थित इस द्रव को **लसीका** कहा जाता है।
- **लसीका के विशिष्ट कार्य:**
  - यह एक रंगहीन द्रव है जिसमें विशिष्ट **लिम्फोसाइट्स** पाए जाते हैं, जो शरीर की प्रतिरक्षा के लिए उत्तरदायी हैं।
  - यह पोषक तत्वों और हार्मोनों का महत्वपूर्ण संवाहक है।
  - **वसा का अवशोषण:** आंत के रसांकुरों (villi) में उपस्थित विशिष्ट लसीका वाहिनियों—**लेक्टियल्स (Lacteals)** द्वारा वसा का अवशोषण होता है।

2.5 Circulatory Pathways & Comparative Evolution of Vertebrate Hearts | प्राणी जगत में परिसंचरण पथ एवं कशेरुकी हृदयों का तुलनात्मक उद्विकास

ENGLISH

Across the animal kingdom, internal transport systems exhibit two primary architectures:

- **Open Circulatory System:** Found characteristically in **arthropods** and **non-cephalopod molluscs**. Hemolymph pumped by a dorsal pulsating heart passes through short, large vessels and empties directly into expansive, open body sinuses (hemocoel), bathing tissue cells in direct hydrostatic contact at low pressures.
- **Closed Circulatory System:** Present in **annelids** (e.g., earthworm) and all **chordates**. Blood pumped by a muscular heart remains continuously confined within an uninterrupted, branching circuit of closed blood vessels (arteries → arterioles → capillaries → venules → veins). *Evolutionary Advantage:* Enables high hemodynamic perfusion pressures and highly precise, physiological redirection and autoregulation of volumetric blood flow to actively metabolizing organs.

Evolutionary Patterns of the Vertebrate Heart

All vertebrates possess a hollow, ventral, muscular-chambered pump displaying progressive septation and separation of systemic and respiratory streams:

Vertebrate Class	Chamber Anatomy	Circulatory Pattern	Blood Flow Mechanics & Mixing
Fishes	**2 Chambers:** 1 Atrium + 1 Ventricle	**Single Circulation**	Heart pumps exclusively deoxygenated blood → gills for oxygenation → systemic body capillary beds → returned deoxygenated to heart.
Amphibians & Reptiles (except crocodiles)	**3 Chambers:** 2 Atria + 1 Ventricle	**Incomplete Double Circulation**	Left atrium receives oxygenated blood (from skin/lungs/gills); right atrium receives deoxygenated blood from somatic tissues. Both streams dump into a *single ventricle* where variable mixing occurs before ejection.
Crocodiles, Birds & Mammals	**4 Chambers:** 2 Atria + 2 Ventricles	**Complete Double Circulation**	Left and right sides are fully segregated by impermeable muscular septa. Right side receives/pumps deoxygenated blood; left side receives/pumps oxygenated blood with **zero mixing**.

हिन्दी अनुवाद

प्राणियों में परिसंचरण तंत्र दो मुख्य प्रकार का होता है—खुला अथवा बंद परिसंचरण:

- **खुला परिसंचरण तंत्र (Open Circulatory System): आर्थ्रोपोडा** तथा **मोलस्का** में पाया जाता है, जिसमें हृदय द्वारा पंप किया गया रक्त बड़ी वाहिकाओं से होकर खुले स्थानों या देहगुहा के कोटरों (Sinuses) में बहता है।

BOSONANCE

- **बंद परिसंचरण तंत्र (Closed Circulatory System): एनेलिडा** तथा सभी **कॉर्डेट्स (रज्जुकी)** में पाया जाता है। इसमें रक्त सदैव बंद वाहिकाओं के एक निश्चित जाल में प्रवाहित होता है। यह तंत्र अधिक विकसित माना जाता है क्योंकि इसमें रक्त प्रवाह का नियमन अधिक सटीकता से किया जा सकता है।

कशेरुकियों में हृदय की संरचना का उद्विकास

कशेरुकी वर्ग	हृदय के कक्ष	परिसंचरण का प्रकार	कार्यप्रणाली एवं रक्त मिश्रण
मत्स्य (Fishes)	**2-कक्षीय:** 1 अलिंद + 1 निलय	**एकल परिसंचरण (Single Circulation)**	हृदय केवल विऑक्सीजनित रक्त पंप करता है → क्लोम (गलफड़े) में ऑक्सीजनन → शरीर के अंग → पुनः हृदय में वापसी।
उभयचर व सरीसृप (मगरमच्छ को छोड़कर)	**3-कक्षीय:** 2 अलिंद + 1 निलय	**अपूर्ण दोहरा परिसंचरण (Incomplete Double)**	बायां अलिंद ऑक्सीजनित रक्त तथा दायां अलिंद विऑक्सीजनित रक्त प्राप्त करता है; किंतु एकल निलय में दोनों का मिश्रण हो जाता है।
मगरमच्छ, पक्षी एवं स्तनधारी	**4-कक्षीय:** 2 अलिंद + 2 निलय	**पूर्ण दोहरा परिसंचरण (Complete Double)**	दायां व बायां भाग पूर्णतः पृथक; ऑक्सीजनित व विऑक्सीजनित रक्त का कोई मिश्रण नहीं होता।

2.6 Human Heart: Anatomy, Septa, Valves & Nodal Conducting System | मानव हृदय: संरचना, पट, कपाट एवं नोडल चालन तंत्र

ENGLISH

The human heart is a hollow, muscular, **mesodermally derived** organ located within the thoracic cavity in the mediastinum between the two lungs, tilted slightly toward the left. It measures approximately the size of an individual's clenched fist.

Pericardium & Chamber Architecture

- **Pericardium:** The heart is enveloped in a tough, protective double-walled membranous bag called the **pericardium**, enclosing a lubricated space filled with **pericardial fluid** that minimizes frictional wear during continuous mechanical systole and diastole.
- **Four Muscular Chambers:** Two relatively small, thin-walled superior receiving chambers called **atria** (right and left), and two significantly larger, muscular inferior pumping chambers called **ventricles** (right and left). The ventricular walls are considerably thicker than atrial walls; notably, the **left ventricular myocardium is 3 times thicker** than the right ventricle to overcome systemic vascular peripheral resistance.

Septa and One-Way Cardiac Valves

Reflux of blood is prevented by rigid anatomical partitions and fibrous, pressure-sensitive unidirectional valves:

- **Inter-atrial Septum:** A thin, muscular wall partitioning the right and left atria.
- **Inter-ventricular Septum:** A thick, muscular wall separating the high-pressure left ventricle from the right ventricle.
- **Atrio-ventricular (AV) Septa:** Thick sheets of fibrous connective tissue separating the atria from the ventricles of the respective sides, pierced by orifices guarded by valves.
- **Tricuspid Valve:** Formed of **three muscular flaps or cusps**, guarding the right atrioventricular orifice between right atrium and right ventricle.
- **Bicuspid (Mitral) Valve:** Formed of **two muscular flaps or cusps**, guarding the left atrioventricular orifice between left atrium and left ventricle.

BOSONANCE

- **Semilunar Valves:** Crescent-shaped pocket valves guarding the egress openings of the right ventricle into the **pulmonary artery** and the left ventricle into the **ascending aorta**.
- *Valve Mechanics:* All valves enforce unidirectional forward blood flow: Atria → Ventricles → Great Arteries (Pulmonary Artery / Aorta), preventing any retrograde regurgitation.

The Specialized Intrinsic Nodal Conduction System (Autoexcitability)

The entire heart is constructed of cardiac muscle fibres. Interspersed throughout the myocardium is a specialized, non-contractile, autoexcitable cardiac musculature called **nodal tissue**. It possesses the inherent capacity to generate action potentials cyclically without requiring external neural or hormonal triggers:

- **Sino-Atrial Node (SAN):** Located in the **right upper corner of the right atrium**, immediately adjacent to the entrance of the superior vena cava. *Action Potential Rate:* Generates the highest frequency of action potentials in the conduction hierarchy: **70–75** $\min^{-1}$ (averaging 72 $\min^{-1}$). *Pacemaker Function:* Because it fires at the most rapid intrinsic rate, the SAN depolarizes and sets the fundamental pace and contractile rhythm of the entire heart. Hence, the SAN is designated the **Pacemaker**.
- **Atrio-Ventricular Node (AVN):** Situated in the **lower left corner of the right atrium**, close to the atrio-ventricular septum. It receives atrial impulses from the SAN, imposes a vital physiological delay (~0.1 s) allowing ventricles to fill completely, and relays impulses forward.
- **Atrio-Ventricular Bundle (AV Bundle / Bundle of His):** A bundle of specialized conducting fibers continuous from the AVN that traverses through the fibrous atrio-ventricular septa to emerge onto the crest of the muscular inter-ventricular septum. It immediately bifurcates into **Right and Left bundle branches**.
- **Purkinje Fibres:** These bundle branches course down the septum to the apex and curve upward, giving rise to an intricate arborization of minute terminal conductive fibers distributed throughout the full thickness of the ventricular myocardium on both sides.

हिन्दी अनुवाद

मानव हृदय एक पेशीय, **मीसोडर्मल** अंग है, जो वक्षगुहा में दोनों फेफड़ों के मध्य, थोड़ा बाईं ओर झुका हुआ स्थित होता है। इसका आकार बंद मुट्ठी के समान होता है।

हृदयावरण एवं हृदय कक्ष

- **हृदयावरण (पेरिकार्डियम):** हृदय एक दोहरी भित्ति वाली झिल्लीमय थैली—**पेरिकार्डियम** द्वारा सुरक्षित रहता है, जिसमें **पेरिकार्डियल द्रव** भरा होता है जो घर्षण को कम करता है।
- **चार कक्ष:** दो अपेक्षाकृत छोटे ऊपरी कक्ष **अलिंद (Atria)** तथा दो बड़े निचले पेशीय कक्ष **निलय (Ventricles)** होते हैं। निलयों की भित्तियां अलिंदों की तुलना में अत्यधिक मोटी होती हैं (विशेषकर बाएं निलय की भित्ति सर्वाधिक मोटी होती है)।

पट एवं कपाट (Valves)

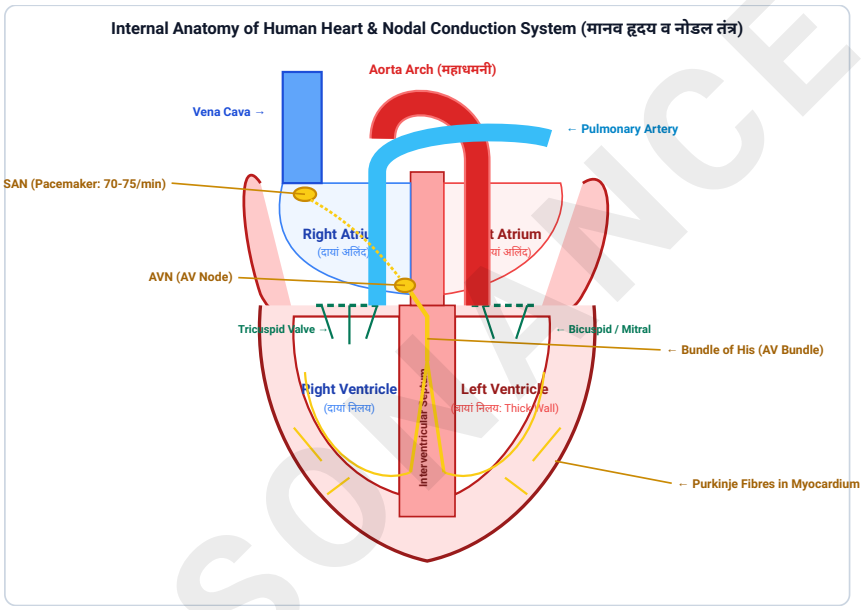
- **अंतर-अलिंद पट:** दाएं व बाएं अलिंद को अलग करने वाला पतला पेशीय पट।
- **अंतर-निलय पट:** दाएं व बाएं निलय को अलग करने वाला मोटा पेशीय पट।
- **अलिंद-निलय पट:** अलिंदों को उनके संबंधित निलयों से पृथक करने वाला मोटा रेशेदार पट।
- **त्रिकपर्दी कपाट (Tricuspid Valve):** दाएं अलिंद व दाएं निलय के बीच उपस्थित तीन पेशीय पल्लों वाला कपाट।
- **द्विकपर्दी या मिट्रल कपाट (Bicuspid / Mitral Valve):** बाएं अलिंद व बाएं निलय के बीच उपस्थित दो पल्लों वाला कपाट।
- **अर्धचंद्राकार कपाट (Semilunar Valves):** दाएं निलय से निकलने वाली फुप्फुस धमनी तथा बाएं निलय से निकलने वाली महाधमनी (Aorta) के निकास द्वार पर स्थित होते हैं।
- *कपाटों का कार्य:* ये रक्त के केवल एक ही दिशा में प्रवाह (अलिंद → निलय → महाधमनी/फुप्फुस धमनी) को सुनिश्चित करते हैं तथा विपरीत प्रवाह को रोकते हैं।

BOSONANCE

विशिष्ट नोडल ऊतक (स्व-उत्तेजनशीलता)

हृदय में उपस्थित विशिष्ट हृदय पेशी ऊतक को **नोडल ऊतक** कहते हैं। इसमें बिना किसी बाह्य उद्दीपन के क्रियात्मक विभव (Action Potential) उत्पन्न करने की स्व-उत्तेजनशीलता (Autoexcitability) होती है:

- **शिरा-अलिंद पर्व (SAN / Sino-Atrial Node):** दाएं अलिंद के ऊपरी दाएं कोने में स्थित। यह सर्वाधिक क्रिया विभव उत्पन्न करता है: **70–75 प्रति मिनट**। यह हृदय की संकुचन लय को प्रारंभ करता है तथा बनाए रखता है, अतः इसे **पेसमेकर (गति-प्रेरक)** कहा जाता है।
- **अलिंद-निलय पर्व (AVN / Atrio-Ventricular Node):** दाएं अलिंद के निचले बाएं कोने में, अलिंद-निलय पट के समीप स्थित।
- **हिस का बंडल (AV Bundle / Bundle of His):** AVN से निकलकर अंतर-निलय पट के शीर्ष पर पहुंचता है और तुरंत दाएं व बाएं बंडल में विभाजित हो जाता है।
- **पुरकिंजे तंतु (Purkinje Fibres):** बंडल की शाखाओं से निलय पेशियों में फैले सूक्ष्म तंतु, जो आवेग को संपूर्ण निलय में तीव्रता से संचारित करते हैं।



Tutorial Diagram 3: Internal coronal section of human heart illustrating chambers, valves, septa, and the autoexcitable nodal conduction pathway (SAN → AVN → Bundle of His → Purkinje fibres).

BOSONANCE

2.7 Cardiac Cycle, Hemodynamic Volumes, Cardiac Output & Heart Sounds | हृदय चक्र, रक्त आयतन, हृदय निकास एवं हृदय ध्वनियां

ENGLISH

The **Cardiac Cycle** comprises the orderly sequence of coordinated electrical, pressure, and mechanical events occurring within the heart chambers during a single complete heartbeat. At a standard resting physiological heart rate of **72 beats** min^{-1}, the total duration of each cardiac cycle is exactly:

$$\text{Duration of 1 Cardiac Cycle} = \frac{60\,\text{seconds}}{72\,\text{beats}} = 0.833\,\text{s} \approx \mathbf{0.8\,seconds}$$

Chronological Phases of the 0.8-Second Cycle

1. **Phase 1: Joint Diastole (0.4 seconds):** All four chambers (both atria and both ventricles) are in a fully relaxed, non-contracted state. Because ventricular pressure is minimal and lower than venous pressure, the **tricuspid and bicuspid (AV) valves are pushed wide open**. Blood returning continuously through the vena cava and pulmonary veins flows freely across the atria into the ventricles. Semilunar valves remain firmly closed. Approximately **70% of ventricular filling** occurs passively during this quiet phase.
2. **Phase 2: Atrial Systole (0.1 seconds):** The SAN fires an action potential, which sweeps rapidly over both atria, causing synchronized simultaneous atrial myocardial contraction (atrial systole). This active contraction raises intra-atrial pressure and forces the remaining **30% of blood volume** into the ventricles. Coincident with this, the ventricles enter end-diastole, having attained their maximum volume (~120 mL, End-Diastolic Volume).
3. **Phase 3: Ventricular Systole (0.3 seconds):** The wave of depolarization arrives through the AVN and Purkinje system, triggering vigorous ventricular myocardial contraction (ventricular systole). The atria simultaneously relax (atrial diastole).
    - *Isovolumetric Contraction & 1st Heart Sound:* As ventricular pressures rise sharply above atrial pressures, retrograde blood pushes the **tricuspid and bicuspid valves closed**. The sudden, taut closure and vibration of these cuspid valves produces the resonant **First Heart Sound ("LUB")**.
    - *Ventricular Ejection:* As ventricular pressures soar higher and exceed the diastolic pressure within the pulmonary artery (10–15 mm Hg) and aorta (80 mm Hg), the **semilunar valves are forced open**. Blood is vigorously pumped into the pulmonary trunk and ascending aorta.
4. **Phase 4: Ventricular Diastole (0.5 seconds total, overlapping 0.4 s Joint Diastole):** The ventricular myocardium repolarizes and relaxes. Ventricular pressure plunges rapidly below arterial pressure.
    - *2nd Heart Sound:* High pressure in the elastic aorta and pulmonary artery pushes columns of blood back toward the heart, instantly snapping the pocket-like **semilunar valves closed**. This crisp closure produces the higher-pitched **Second Heart Sound ("DUB")**.
    - As ventricular pressure declines still further beneath atrial pressure, the AV valves fall open once again, and the cycle seamlessly recommences with Joint Diastole.

Hemodynamic Metrics & Cardiac Output Equation

- **Stroke Volume (SV):** The volume of blood ejected by *each ventricle* during every single systolic beat. In a resting healthy adult:
$$\mathrm{SV} \approx 70\,\mathrm{mL}$$
- **Cardiac Output (CO):** The total volume of blood pumped out by *each ventricle per minute*. It is the product of Stroke Volume and Heart Rate (HR):

> $$\mathrm{Cardiac\ Output\ (CO)} = \mathrm{Stroke\ Volume\ (SV)} \times \mathrm{Heart\ Rate\ (HR)}$$
> $$\mathrm{CO} = 70\,\mathrm{mL} \times 72\,\mathrm{min}^{-1} \approx 5040\,\mathrm{mL/min} \approx 5\,\mathrm{Litres/min}$$

- *Physiological Plasticity:* The human body possesses extensive physiological reserve to modulate both SV (via end-diastolic filling and inotropic contractility) and HR (via chronotropic autonomic innervation). For instance, in endurance-trained athletes, adaptive physiological cardiac hypertrophy allows an elevated stroke volume (e.g., 100–120 mL) and lower resting heart rate (bradycardia, ~50 bpm), while during strenuous exercise, cardiac output can surge dramatically to 20–35 L/min.

BOSONANCE

Clinical Significance of Heart Sounds

Feature	First Heart Sound ("LUB")	Second Heart Sound ("DUB")
Mechanical Cause	Closure of atrioventricular (AV) valves (Tricuspid and Bicuspid/Mitral)	Closure of Semilunar valves (Aortic and Pulmonary)
Timing in Cycle	Onset of Ventricular Systole	Onset of Ventricular Diastole
Acoustic Character	Duller, deeper pitch, longer duration (approx. 0.15 s)	Sharper, higher pitch, shorter duration (approx. 0.10 s)

हिन्दी अनुवाद

हृदय चक्र (Cardiac Cycle): एक हृदय स्पंदन के प्रारंभ से अगले स्पंदन के प्रारंभ तक हृदय के कक्षों में होने वाली क्रमिक यांत्रिक व विद्युत घटनाओं को हृदय चक्र कहते हैं। सामान्य अवस्था में **72 स्पंदन प्रति मिनट** की दर से एक हृदय चक्र की अवधि:

$$\text{एक हृदय चक्र की अवधि} = \frac{60\,\text{सेकंड}}{72} \approx \mathbf{0.8\,\text{सेकंड}}$$

हृदय चक्र की क्रमिक अवस्थाएं (0.8 सेकंड)

1. **संयुक्त अनुशिथिलन (Joint Diastole - 0.4 सेकंड):** हृदय के चारों कक्ष शिथिल अवस्था में होते हैं। त्रिकपर्दी व द्विकपर्दी (मिट्रल) कपाट खुले रहते हैं तथा अर्धचंद्राकार कपाट बंद रहते हैं। शिराओं से रक्त अलिंदों से होता हुआ लगभग 70% निष्क्रिय रूप से निलयों में भर जाता है।
2. **अलिंद प्रकुंचन (Atrial Systole - 0.1 सेकंड):** SAN से क्रिया विभव उत्पन्न होकर अलिंदों में संकुचन कराता है, जिससे शेष 30% रक्त निलयों में पहुंच जाता है।
3. **निलय प्रकुंचन (Ventricular Systole - 0.3 सेकंड):** AVN तथा पुरकिंजे तंतुओं द्वारा आवेग निलय पेशियों में पहुंचते ही निलय संकुचित होते हैं।
   - निलय दाब बढ़ते ही त्रिकपर्दी व द्विकपर्दी कपाट बंद हो जाते हैं, जिससे **प्रथम हृदय ध्वनि ('लब' - Lub)** उत्पन्न होती है।
   - दाब और अधिक बढ़ने पर फुफ्फुस धमनी व महाधमनी के अर्धचंद्राकार कपाट खुल जाते हैं और रक्त तीव्र वेग से वाहिकाओं में पंप हो जाता है।
4. **निलय अनुशिथिलन (Ventricular Diastole - 0.5 सेकंड):** निलय शिथिल होते हैं। निलय दाब गिरते ही रक्त का वापस लौटना रोकने हेतु **अर्धचंद्राकार कपाट बंद** हो जाते हैं, जिससे **द्वितीय हृदय ध्वनि ('डब' - Dub)** उत्पन्न होती है।

हृदय निकास (Cardiac Output) का सूत्र

- **स्ट्रोक आयतन (Stroke Volume - SV):** प्रत्येक हृदय चक्र में प्रत्येक निलय द्वारा पंप किया गया रक्त आयतन $\approx \mathbf{70\,\text{mL}}$।
- **हृदय निकास (Cardiac Output - CO):** प्रत्येक निलय द्वारा प्रति मिनट पंप किए गए रक्त का कुल आयतन:

$$\text{हृदय निकास (CO)} = \text{स्ट्रोक आयतन (SV)} \times \text{हृदय दर (HR)}$$
$$\text{CO} = 70\,\text{mL} \times 72\,\text{min}^{-1} \approx 5000\,\text{mL/min} \approx 5\,\text{लीटर/मिनट}$$

- एक धावक (एथलीट) का स्ट्रोक आयतन तथा हृदय निकास एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में बहुत अधिक होता है।

हृदय ध्वनियों की तुलना

विशेषता	प्रथम हृदय ध्वनि ('लब' / Lub)	द्वितीय हृदय ध्वनि ('डब' / Dub)
उत्पत्ति का कारण	त्रिकपर्दी व द्विकपर्दी (AV) कपाटों के बंद होने से	अर्धचंद्राकार (Semilunar) कपाटों के बंद होने से

BOSONANCE

विशेषता	प्रथम हृदय ध्वनि ('लब' / Lub)	द्वितीय हृदय ध्वनि ('डब' / Dub)
समय	निलय प्रकुंचन के प्रारंभ में	निलय अनुशिथिलन के प्रारंभ में
ध्वनि स्वरूप	मंद, भारी तथा अपेक्षाकृत लंबी अवधि की	तीव्र, तीखी तथा कम अवधि की

2.8 Electrocardiogram (ECG): Waveforms & Clinical Electro-diagnostics | विद्युत हृदयलेख (ईसीजी): तरंगें एवं नैदानिक महत्व

ENGLISH

An **Electrocardiogram (ECG)** is a graphic registration of the minute electrical potentials generated by the cardiac muscle syncytium during each successive cycle of depolarization and repolarization, recorded from the body surface. The machine utilized to capture this graphic trace is precisely termed an **electro-cardiograph**.

Standard Clinical Lead Placement

To obtain a **standard 3-lead limb ECG**, a patient is connected to the electrocardiograph using **three surface electrode leads**:

- One lead attached to the **Right Wrist**.
- One lead attached to the **Left Wrist**.
- One lead attached to the **Left Ankle** (serves as active reference; right leg typically provides earth/ground).

Note: For an exhaustive, high-resolution topographical evaluation of regional myocardial ischemic injury, an expanded array of multiple chest (precordial $V_1 - V_6$) leads is utilized.

Deconstruction of Standard ECG Waves

A normal standard ECG trace comprises five distinct deflection peaks designated by the letters **P, Q, R, S, and T**:

- **P-Wave:** Represents the **electrical depolarization (excitation) of both atria**. This electrical event instantly triggers the mechanical contraction (systole) of both atria.
- **QRS Complex:** Represents the rapid **depolarization of both ventricles**, which sweeps from the endocardial to the epicardial surface. Ventricular mechanical contraction begins shortly after the Q deflection and marks the formal commencement of ventricular systole. The tall R-spike reflects the substantial mass of the left ventricular myocardium.
- **T-Wave:** Represents the **repolarization of the ventricles** (the electrical recovery from the excited state back to resting membrane potential). The *end of the T-wave marks the end of ventricular systole* (mechanical ejection ceases).

High-Yield NEET Numerical / Clinical Rule

By counting the total number of **QRS complexes** appearing within a calibrated time interval (e.g., 6 seconds $\times 10$), a clinician directly computes the **heart rate (beats per minute)** of an individual. Because healthy individuals share a nearly invariant tracing profile for a given lead configuration, any deviation in wave amplitude, interval duration, or contour flags diagnostic cardiac pathology (ischemia, infarction, hypertrophy, or conduction blocks).

हिन्दी अनुवाद

BOSONANCE

विद्युत हृदयलेख (ECG): हृदय चक्र के दौरान हृदय पेशी में उत्पन्न होने वाली विद्युत सक्रियता (Depolarization एवं Repolarization) का ग्राफीय निरूपण ECG कहलाता है। ECG प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त मशीन को **इलेक्ट्रो-कार्डियोग्राफ** कहते हैं।

मानक ईसीजी के लीड (Leads)

एक **मानक ईसीजी (Standard ECG)** प्राप्त करने के लिए रोगी को मशीन से **तीन विद्युत लीडों** द्वारा जोड़ा जाता है:

- एक लीड **दाईं कलाई** पर
- एक लीड **बाईं कलाई** पर
- एक लीड **बाएं टखने (Left Ankle)** पर

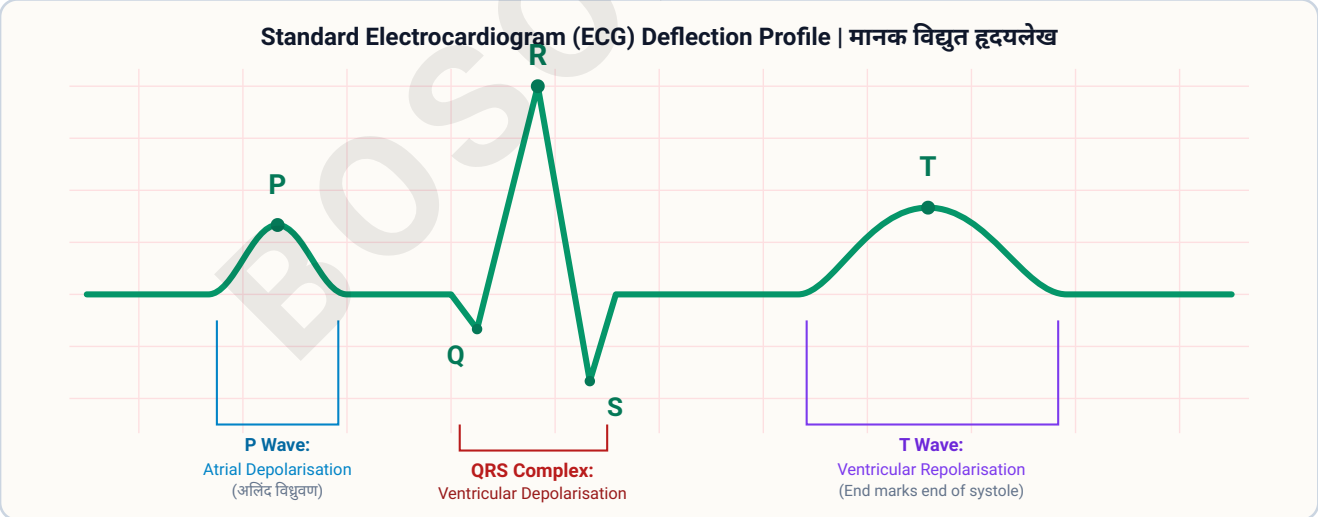
हृदय की विस्तृत जांच हेतु सीने के क्षेत्र (वक्ष) पर कई अतिरिक्त लीड्स लगाए जाते हैं।

ईसीजी की प्रमुख तरंगें व उनका अर्थ

- **P-तरंग (P-wave): अलिंदों के विध्रुवण (Depolarisation/विद्युत उत्तेजन)** को दर्शाती है, जिसके परिणामस्वरूप दोनों अलिंदों का प्रकुंचन (संकुचन) होता है।
- **QRS सम्मिश्र (QRS Complex): निलयों के विध्रुवण** को प्रदर्शित करता है, जो निलय संकुचन को प्रारंभ करता है। संकुचन Q के ठीक बाद शुरू होता है तथा यह प्रकुंचन (Systole) के प्रारंभ का प्रतीक है।
- **T-तरंग (T-wave): निलयों के पुनर्ध्रुवण (Repolarisation)** यानी उत्तेजित अवस्था से सामान्य अवस्था में लौटने को निरूपित करती है। *T-तरंग का अंत निलय प्रकुंचन की समाप्ति का संकेत है।*

नीट हेतु विशेष सूत्र

एक निश्चित समय अवधि में **QRS सम्मिश्रों की संख्या गिनकर** किसी व्यक्ति के हृदय स्पंदन की दर ज्ञात की जा सकती है।



Tutorial Diagram 4: Graphical presentation of a standard Electrocardiogram (ECG) trace with P, Q, R, S, and T waves annotated with their physiological correlates.

2.9 Double Circulation, Specialized Vascular Beds & Vessel Histology | दोहरा परिसंचरण, विशिष्ट संवहनी तंत्र एवं वाहिका औतिकी

ENGLISH

In humans, blood traverses the heart twice during a single complete systemic journey, completely segregating deoxygenated and oxygenated volumes. This architecture constitutes a **complete double circulation** composed of two distinct circuits:

A. The Two Primary Circulatory Circuits

- **Pulmonary Circulation:** Commences at the **right ventricle**, which pumps deoxygenated blood into the **pulmonary artery** (pulmonary trunk). The blood courses through pulmonary alveolar capillary beds where gas exchange unloads $\mathrm{CO_2}$ and binds $\mathrm{O_2}$. Freshly oxygenated blood returns via four **pulmonary veins** to empty into the **left atrium**:

$$\text{Right Ventricle} \xrightarrow{\text{Pulmonary Artery}} \text{Lungs} \xrightarrow{\text{Pulmonary Veins}} \text{Left Atrium}$$

- **Systemic Circulation:** Commences at the thick-walled **left ventricle**, which pumps high-pressure oxygenated blood into the **aorta**. The blood distributes through an extensive arborization of arteries, arterioles, and capillaries to somatic tissues and organ systems, exchanging nutrients, hormones, and respiratory gases. The resulting deoxygenated blood is gathered sequentially by venules, veins, and the **inferior and superior vena cava**, emptying into the **right atrium**:

$$\text{Left Ventricle} \xrightarrow{\text{Aorta}} \text{Tissue Capillaries} \xrightarrow{\text{Vena Cava}} \text{Right Atrium}$$

B. Specialized Vascular Portals & Coronary Network

- **Hepatic Portal System:** A specialized vascular conduit connecting two distinct capillary beds in tandem without passing first through the heart. The **hepatic portal vein** collects nutrient-laden blood from the microcapillary beds of the gastrointestinal tract (stomach and intestines) and routes it directly to the **liver** capillary sinusoids before blood is drained by hepatic veins into the inferior vena cava. This enables immediate hepatic metabolic processing, glycogen storage, and detoxification.
- **Coronary System:** Because myocardial diffusion is restricted to the innermost endocardial layer, the heart muscle requires its own dedicated microvascular perfusion circuit. A specialized **coronary system** of coronary arteries (branching from the aortic root) and coronary veins (draining into the coronary sinus) circulates blood exclusively to and from the working cardiac musculature.

C. Histological Tri-Laminar Anatomy of Blood Vessels

Except for single-layered microcapillaries, all arteries and veins share a fundamental three-layered (tri-laminar) wall architecture:

Layer	Composition & Tissue Type	Artery Characteristics	Vein Characteristics
Tunica Intima	Innermost lining of single-layered simple **squamous endothelium** resting on a delicate basement membrane.	Smooth, reduces friction, surrounded by internal elastic lamina.	Endothelium periodically folds inward to form semilunar **venous valves** preventing backflow.
Tunica Media	Concentric middle layer composed of **smooth muscle fibres** and **elastic connective tissue fibres**.	**Substantially thick** and muscular; sustains high systolic pulsatile pressures and governs vasoconstriction/vasodilation.	**Comparatively thin** with sparse smooth muscle and elastic tissue; yields under low intravenous pressures.
Tunica Externa (Adventitia)	Outermost protective coat composed of dense **fibrous connective tissue**	Robust, anchors vessel to surrounding fascia; withstands shearing stresses.	Well-developed; forms the thickest layer of many large veins.

BOSONANCE

Layer	Composition & Tissue Type	Artery Characteristics	Vein Characteristics
	containing coarse **collagen fibres**.		
Lumen Diameter	Internal cross-sectional flow canal.	**Narrow** lumen under high hydrostatic pressure (120/80 mm Hg).	**Wide / Large** lumen offering minimal vascular resistance under low pressure (<10 mm Hg).

Capillaries: Composed exclusively of a single, fragile layer of endothelial cells (tunica intima only) resting on a basal lamina, lacking tunica media and externa to maximize diffusive exchange.

हिन्दी अनुवाद

मानव में एक पूरे परिसंचरण चक्र के दौरान रक्त हृदय से दो बार गुजरता है, जिसे **दोहरा परिसंचरण (Double Circulation)** कहते हैं:

क. दो प्रमुख परिसंचरण पथ

- **फुप्फुसीय परिसंचरण (Pulmonary Circulation):** दाएं निलय से विऑक्सीजनित रक्त **फुप्फुस धमनी** द्वारा फेफड़ों में भेजा जाता है, जहां से शुद्ध (ऑक्सीजनित) रक्त **फुप्फुस शिराओं** द्वारा बाएं अलिंद में लाया जाता है:

$$\text{दायाँ निलय} \xrightarrow{\text{फुफ्फुस धमनी}} \text{फेफड़े} \xrightarrow{\text{फुफ्फुस शिरा}} \text{बायाँ अलिंद}$$

- **दैहिक परिसंचरण (Systemic Circulation):** बाएं निलय से ऑक्सीजनित रक्त **महाधमनी (Aorta)** द्वारा शरीर के सभी ऊतकों में भेजा जाता है, तथा वहां से विऑक्सीजनित रक्त शिराओं व **महाशिरा (Vena Cava)** द्वारा दाएं अलिंद में एकत्रित किया जाता है:

$$\text{बायाँ निलय} \xrightarrow{\text{महाधमनी}} \text{ऊतक/अंग} \xrightarrow{\text{महाशिरा}} \text{दायाँ अलिंद}$$

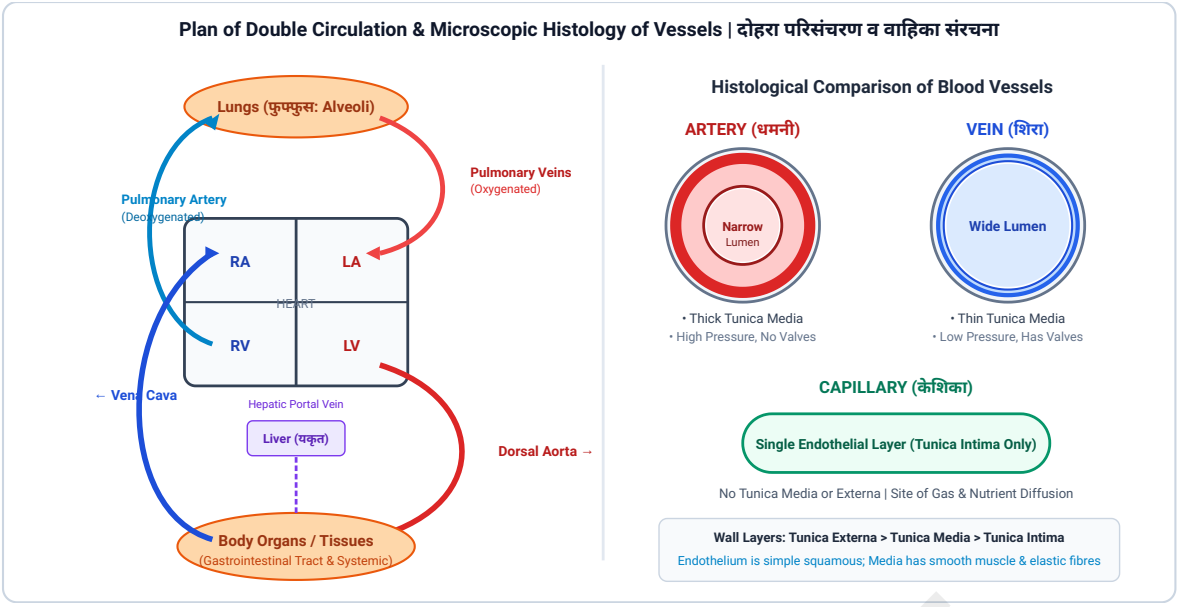
ख. विशिष्ट निवाहिका तंत्र एवं कोरोनरी परिसंचरण

- **यकृत निवाहिका तंत्र (Hepatic Portal System):** पाचन तंत्र (आंत) तथा यकृत के मध्य एक विशिष्ट संवहनी संबंध होता है। **यकृत निवाहिका शिरा** रक्त को आंत से यकृत में पहुंचाती है, तत्पश्चात यह रक्त दैहिक परिसंचरण में भेजा जाता है।
- **कोरोनरी परिसंचरण (हृद परिसंचरण):** हृदय पेशियों को रक्त की आपूर्ति एवं वहां से रक्त एकत्र करने के लिए एक विशेष रक्त वाहिका तंत्र उपस्थित होता है जिसे कोरोनरी तंत्र कहते हैं।

ग. रक्त वाहिकाओं की त्रि-स्तरीय संरचना (औतिकी)

- **ट्यूनिका इंटिमा (Tunica Intima):** सबसे भीतरी परत, जो सरल **शल्की उपकला (Squamous Endothelium)** की बनी होती है। शिराओं में यह कपाट बनाती है।
- **ट्यूनिका मीडिया (Tunica Media):** मध्य परत, जो **चिकनी पेशियों (Smooth Muscle)** तथा **प्रत्यास्थ तंतुओं (Elastic Fibres)** की बनी होती है। यह धमनियों में अत्यधिक मोटी तथा *शिराओं में अपेक्षाकृत पतली* होती है।
- **ट्यूनिका एक्सटर्ना (Tunica Externa):** सबसे बाहरी परत, जो **कोलेजन तंतुओं** युक्त रेशेदार संयोजी ऊतक की बनी होती है।
- **गुहा (Lumen):** धमनियों की गुहा संकरी (Narrow) तथा शिराओं की गुहा चौड़ी (Wide) होती है।

BOSONANCE



Tutorial Diagram 5: Schematic plan of Human Double Circulation with hepatic portal connection (left) and microscopic histology of an Artery, Vein, and Capillary (right).

2.10 Regulation of Cardiac Activity (Myogenic Control, Neural & Hormonal Modulation) | हृदय क्रिया का नियमन (मायोजेनिक, तंत्रिकीय एवं हार्मोनल नियंत्रण)

ENGLISH

The human heart functions autonomously; its basic rhythmic contractile cycle is initiated and maintained intrinsically by autoexcitable nodal musculature. Consequently, human and mammalian hearts are designated strictly as **myogenic** (unlike neurogenic hearts of certain invertebrates where neural ganglion discharges initiate each beat).

A. Autonomic Neural Regulation via Medulla Oblongata

Although intrinsically generated, cardiac output is continuously moderated to match dynamic metabolic demands via a dedicated cardiac cardiovascular centre located in the **medulla oblongata** of the brain stem. This centre acts through the two antagonistic divisions of the **Autonomic Nervous System (ANS)**:

- **Sympathetic Neural Signals:** Neural signals transmitted via sympathetic cardiac nerves release norepinephrine at nodal and myocardial synapses:
  - **Increases the rate of heartbeat** (positive chronotropy).
  - **Increases the speed of conduction** of action potentials through the AV nodal system.
  - **Increases the strength of ventricular contraction** (positive inotropy).
  - **Substantially elevates Cardiac Output** (CO).

- **Parasympathetic Neural Signals (Vagus Nerve):** Neural signals transmitted via the parasympathetic division release acetylcholine:
  - **Decreases the rate of heartbeat** (negative chronotropy / bradycardia).
  - **Decreases the speed of conduction** of action potentials across the AV junction.
  - **Decreases Cardiac Output** (CO).

B. Hormonal Modulation

During systemic physical stress, emergency, or exercise (the "fight-or-flight" response), the **adrenal medulla** secretes the catecholamine hormones **adrenaline (epinephrine)** and **noradrenaline (norepinephrine)** into

systemic circulation. These adrenal medullary hormones bind myocardial beta-adrenergic receptors to augment heart rate, amplify ventricular contractile stroke volume, and significantly **increase cardiac output**.

हिन्दी अनुवाद

मानव हृदय की सामान्य क्रियाएं अंतर्जात (अंदर से) अर्थात विशिष्ट नोडल पेशी ऊतक द्वारा स्वतः नियमित होती हैं, इसलिए इसे **मायोजेनिक (Myogenic / पेशीजनक) हृदय** कहा जाता है।

क. पश्च मस्तिष्क (मेड्यूला ऑब्लांगेटा) द्वारा तंत्रिकीय नियमन

मस्तिष्क के **मेड्यूला ऑब्लांगेटा** में एक विशेष तंत्रिका केंद्र होता है, जो **स्वायत्त तंत्रिका तंत्र (ANS)** के माध्यम से हृदय की क्रियाविधि का संतुलन बनाए रखता है:

- **अनुकंपी तंत्रिका संकेत (Sympathetic Nerves):** ये संकेत:
  - हृदय स्पंदन की दर को **बढ़ाते हैं**।
  - निलय संकुचन की शक्ति को **बढ़ाते हैं**।
  - क्रिया विभव की चालन गति को बढ़ाते हैं, जिससे **हृदय निकास (Cardiac Output) बढ़ जाता है**।
- **परानुकंपी तंत्रिका संकेत (Parasympathetic Nerves / वेगस तंत्रिका):** ये संकेत:
  - हृदय स्पंदन की दर को **घटाते हैं**।
  - क्रिया विभव के संचरण की गति को धीमा करते हैं।
  - इसके परिणामस्वरूप **हृदय निकास घट जाता है**।

ख. हार्मोनल नियमन

आपातकालीन परिस्थितियों में **एड्रिनल मेड्यूला के हार्मोन (एड्रीनेलीन व नोरएड्रीनेलीन)** भी हृदय स्पंदन दर तथा निलय संकुचन बल को बढ़ाकर **हृदय निकास को बढ़ा देते हैं**।

2.11 Clinical Disorders of the Circulatory System | परिसंचरण तंत्र के नैदानिक विकार

ENGLISH

Impairments in vascular patency, blood pressure, or myocardial perfusion precipitate life-threatening circulatory pathologies:

1. High Blood Pressure (Hypertension)

- *Normal Reference Pressure:* Resting arterial blood pressure in a healthy young adult is **120/80 mm Hg**. Here, **120 mm Hg** is the **systolic (pumping) pressure**, and **80 mm Hg** is the **diastolic (resting) pressure**.
- *Clinical Definition:* Sustained or repeated blood pressure readings of **140/90 mm Hg (140 over 90) or higher** establishes the diagnostic criteria for **hypertension**.
- *Pathology & End-Organ Damage:* Chronic hypertension causes vascular endothelial shear damage, arteriosclerosis, and precipitates heart failure, cerebral stroke (cerebrovascular accident), and chronic kidney failure (nephrosclerosis).

2. Coronary Artery Disease (CAD) / Atherosclerosis

- *Etiology:* Pathological luminal narrowing of the coronary arteries that deliver oxygenated blood to the heart musculature.
- *Mechanism:* Progressive, subendothelial intimal deposition of **calcium, fat, cholesterol, and fibrous tissue** forms atheromatous plaques, which stiffen and severely constrict the arterial lumen, drastically

BOSONANCE

curtailing myocardial perfusion.

3. Angina (Angina Pectoris)

- *Symptomatology:* Severe, acute, suffocating retrosternal chest pain (often radiating to the left shoulder and arm).
- *Pathophysiology:* Precipitated when coronary arterial narrowing creates a critical mismatch where **insufficient oxygen reaches the working heart muscle** (transient myocardial ischemia).
- *Epidemiology:* Can occur in men and women of any age, but displays peak incidence among middle-aged and elderly cohorts due to compromised blood flow during physical exertion or emotional stress.

4. Heart Failure vs. Cardiac Arrest vs. Heart Attack

Critical NEET Diagnostic Discrimination: Must Not Confuse!

Condition	Precise NCERT Definition	Distinct Pathological Mechanism
Heart Failure	The state of the heart when it is **not pumping blood effectively enough to meet the metabolic needs of the body**.	Often termed **congestive heart failure** because pulmonary congestion (fluid accumulation in alveolar lungs) is the hallmark symptom.
Cardiac Arrest	A catastrophic electrical collapse when the **heart completely stops beating**.	Immediate cessation of all mechanical pumping (asystole or ventricular fibrillation) and loss of circulation.
Heart Attack (Myocardial Infarction)	The acute state when the **heart muscle is suddenly damaged or necrosed by an inadequate blood supply**.	Acute thrombotic occlusion of a coronary artery resulting in focal ischemic coagulative necrosis of myocardial tissue.

हिन्दी अनुवाद

परिसंचरण तंत्र से संबंधित प्रमुख नैदानिक विकार निम्नलिखित हैं:

1. उच्च रक्तदाब / अति-तनाव (Hypertension)

- *सामान्य रक्तदाब:* स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य दाब **120/80 mm Hg** होता है। इसमें **120 mm Hg प्रकुंचन (Systolic/पंपिंग) दाब** तथा **80 mm Hg अनुशिथिलन (Diastolic/विश्राम) दाब** है।
- *नैदानिक स्थिति:* यदि बार-बार मापने पर किसी व्यक्ति का रक्तदाब **140/90 mm Hg या इससे अधिक** बना रहता है, तो यह अति-तनाव (हाइपरटेंशन) कहलाता है।
- *दुष्प्रभाव:* यह हृदय रोगों को जन्म देता है तथा मस्तिष्क एवं वृक्क (किडनी) जैसे महत्वपूर्ण अंगों को गंभीर क्षति पहुंचाता है।

2. कोरोनरी धमनी रोग (CAD / एथेरोस्क्लेरोसिस)

- इसे प्राय: **एथेरोस्क्लेरोसिस** कहा जाता है। यह उन वाहिकाओं को प्रभावित करता है जो हृदय पेशी को रक्त की आपूर्ति करती हैं।
- धमनियों के भीतर **कैल्शियम, वसा, कोलेस्ट्रॉल तथा रेशेदार ऊतकों के जमाव** के कारण उनकी गुहा (Lumen) संकरी हो जाती है, जिससे रक्त प्रवाह बाधित होता है।

3. एंजाइना (एंजाइना पेक्टोरिस - Angina Pectoris)

- जब हृदय पेशी तक **पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती**, तब सीने में तीव्र, असहनीय दर्द का लक्षण प्रकट होता है जिसे एंजाइना कहते हैं।
- यह किसी भी आयु के स्त्री या पुरुष में हो सकता है, किंतु मध्यम आयु वर्ग तथा वृद्ध व्यक्तियों में यह अधिक सामान्य है।

BOSONANCE

4. हृदय पात (Heart Failure), कार्डियक अरेस्ट एवं हार्ट अटैक में विभेद

नीट हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण विभेदक तालिका

विकार	NCERT आधारित सटीक परिभाषा	प्रमुख लक्षण व अंतर
हृदय पात (Heart Failure)	हृदय की वह अवस्था जिसमें वह **शरीर की आवश्यकताओं के अनुसार पर्याप्त मात्रा में रक्त पंप नहीं कर पाता**।	इसे **कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर** भी कहते हैं क्योंकि फेफड़ों में रक्त का जमाव (कंजेशन) इसका मुख्य लक्षण है।
कार्डियक अरेस्ट (Cardiac Arrest)	वह अवस्था जब **हृदय की धड़कन पूर्णतया रुक जाती है**।	हृदय स्पंदन का आकस्मिक बंद होना।
हार्ट अटैक (Heart Attack / हृदयाघात)	जब रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति के कारण **हृदय पेशी अचानक क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है**।	कोरोनरी धमनी में रुकावट के कारण हृदय पेशी को क्षति पहुंचना।

3. Key Definitions, Mathematical Formulas & Quantitative Benchmarks | प्रमुख परिभाषाएं, सूत्र एवं संख्यात्मक मानक

ENGLISH

Master Quantitative Benchmark Table for NEET-UG

Physiological Parameter	Standard NCERT Metric Value	Exam-Oriented Diagnostic Significance
Blood Plasma Fraction	Nearly **55%** of blood volume	Composed of 90–92% water and 6–8% proteins (fibrinogen, globulins, albumins).
Formed Elements Fraction	Nearly **45%** of blood volume	Encompasses Erythrocytes, Leucocytes, and Platelets.
Erythrocyte (RBC) Count	**5.0 – 5.5 million** mm^{-3} in healthy male	Formed in red bone marrow; biconcave; enucleated; lifespan = 120 days.
Haemoglobin Concentration	**12 – 16 g per 100 mL** of blood	Iron metalloprotein essential for O_2 and CO_2 gas transport.
Leucocyte (WBC) Total Count	**6,000 – 8,000** mm^{-3} of blood	Nucleated, colourless, short-lived immune cellular defense.
Differential WBC Counts	• Neutrophils: **60–65%** • Lymphocytes: **20–25%** • Monocytes: **6–8%** • Eosinophils: **2–3%** • Basophils: **0.5–1%**	Hierarchy: Neutrophils > Lymphocytes > Monocytes > Eosinophils > Basophils. Phagocytes: Neutrophils & Monocytes. Histamine/Heparin: Basophils. Allergic/Parasite: Eosinophils.
Platelet (Thrombocyte) Count	**1,50,000 – 3,50,000** mm^{-3}	Megakaryocyte fragments; critical for hemostatic cascade.
Rh Positive (Rh^+) Frequency	Nearly **80%** of human population	Possess Rhesus surface antigen; 20% are Rh^-.
Resting Heart Beat Rate	**70 – 75** min^{-1} (Average: **72** min^{-1})	Dictated intrinsically by the sino-atrial node (SAN / Pacemaker).
Cardiac Cycle Duration	**0.8 seconds** (at 72 bpm)	Joint Diastole: 0.4 s | Atrial Systole: 0.1 s | Ventricular Systole: 0.3 s.

BOSONANCE

Physiological Parameter	Standard NCERT Metric Value	Exam-Oriented Diagnostic Significance
Stroke Volume (SV)	Approximately **70 mL** per beat	Volume of blood pumped out by each ventricle per contraction.
Cardiac Output (CO)	Approximately **5,000 mL/min (5 L/min)**	Total volume pumped by each ventricle per minute ($\mathrm{CO} = \mathrm{SV} \times \mathrm{HR}$).
Standard Blood Pressure	**120 / 80 mm Hg**	120 mm Hg = Systolic pressure; 80 mm Hg = Diastolic pressure.
Hypertension Benchmark	Repeated checks of **140 / 90 mm Hg** or higher	Persistent elevation leading to damage of heart, brain, and kidneys.

Core Mathematical Hemodynamic Formulas

1. Duration of a Cardiac Cycle:

$$\text{Cardiac Cycle Duration (s)} = \frac{60\,\text{seconds}}{\text{Heart Rate (beats per minute)}}$$

2. Cardiac Output Equation:

$$\text{Cardiac Output (CO)} = \text{Stroke Volume (SV)} \times \text{Heart Rate (HR)}$$
$$\mathrm{CO} = 70\,\mathrm{mL/beat} \times 72\,\mathrm{beats/min} \approx 5040\,\mathrm{mL/min} \approx 5\,\mathrm{Litres/min}$$

3. Heart Rate Estimation from ECG:

$$\text{Heart Rate (bpm)} = \text{Total number of QRS complexes occurring in 60 seconds}$$

BOSONANCE

हिन्दी अनुवाद

नीट-यूजी हेतु मुख्य संख्यात्मक मानक एवं सूत्र

शारीरिक प्राचल	मानक NCERT मान	परीक्षा आधारित नैदानिक महत्व
रक्त प्लाज्मा अनुपात	रक्त आयतन का लगभग **55%**	90–92% जल तथा 6–8% प्रोटीन (फाइब्रिनोजेन, ग्लोब्युलिन, एल्ब्यूमिन)।
संगठित पदार्थ अनुपात	रक्त आयतन का लगभग **45%**	रक्ताणु (RBC), श्वेताणु (WBC), एवं पट्टिकाणु (Platelets)।
लाल रक्त कणिकाएं (RBC)	**5.0 – 5.5 मिलियन प्रति** mm^3	लाल अस्थि मज्जा में निर्माण; उभयावतल; केंद्रकविहीन; जीवनकाल = 120 दिन।
हीमोग्लोबिन सांद्रता	**12 – 16 ग्राम प्रति 100 mL** रक्त	श्वसन गैसों ($\mathrm{O_2}$ व $\mathrm{CO_2}$) के परिवहन हेतु आवश्यक।
श्वेत रक्त कणिकाएं (WBC)	**6,000 – 8,000 प्रति** mm^3	केंद्रकयुक्त, रंगहीन, अल्पजीवी, प्रतिरक्षा में सहायक।
विभेदक WBC प्रतिशत	• न्यूट्रोफिल: **60–65%** • लिम्फोसाइट: **20–25%** • मोनोसाइट: **6–8%** • इओसिनोफिल: **2–3%** • बेसोफिल: **0.5–1%**	बहुलता क्रम: न्यूट्रोफिल > लिम्फोसाइट > मोनोसाइट > इओसिनोफिल > बेसोफिल। भक्षकाणु: न्यूट्रोफिल व मोनोसाइट। शोथकारी: बेसोफिल।
पट्टिकाणु (Platelets)	**1,50,000 – 3,50,000 प्रति** mm^3	मेगाकैरियोसाइट्स के टुकड़े; रक्त स्कंदन में आवश्यक।
Rh धनात्मक ($\mathrm{Rh^+}$) **प्रतिशत**	मानव जनसंख्या का लगभग **80%**	RBC पर Rh प्रतिजन उपस्थित; 20% में अनुपस्थित ($\mathrm{Rh^-}$)।

शारीरिक प्राचल	मानक NCERT मान	परीक्षा आधारित नैदानिक महत्व
विश्राम अवस्था में हृदय स्पंदन दर	**70 – 75 प्रति मिनट** (औसत: **72 प्रति मिनट**)	शिरा-अलिंद पर्व (SAN / पेसमेकर) द्वारा निर्धारित।
हृदय चक्र की अवधि	**0.8 सेकंड** (72 स्पंदन/मिनट पर)	संयुक्त अनुशिथिलन: 0.4 s | अलिंद प्रकुंचन: 0.1 s | निलय प्रकुंचन: 0.3 s।
स्ट्रोक आयतन (SV)	लगभग **70 mL** प्रति स्पंदन	प्रत्येक प्रकुंचन में प्रत्येक निलय द्वारा बाहर पंप किया गया रक्त आयतन।
हृदय निकास (Cardiac Output)	लगभग **5,000 mL/min (5 लीटर/मिनट)**	प्रत्येक निलय द्वारा प्रति मिनट पंप किया गया रक्त ($\mathrm{CO} = \mathrm{SV} \times \mathrm{HR}$)।
सामान्य रक्तदाब	**120 / 80 mm Hg**	120 mm Hg = प्रकुंचन (Systolic) दाब; 80 mm Hg = अनुशिथिलन (Diastolic) दाब।
अति-तनाव (हाइपरटेंशन) मानक	बार-बार मापने पर **140 / 90 mm Hg** या अधिक	मस्तिष्क, हृदय एवं वृक्कों के लिए हानिकारक।

महत्वपूर्ण गणितीय सूत्र

हृदय निकास सूत्र:

$$\text{हृदय निकास } (\mathrm{CO}) = \text{स्ट्रोक आयतन } (\mathrm{SV}) \times \text{हृदय दर } (\mathrm{HR})$$

$$\mathrm{CO} = 70\,\mathrm{mL} \times 72\,\mathrm{min}^{-1} \approx 5000\,\mathrm{mL/min} = 5 \text{ लीटर/मिनट}$$

4. Diagnostic Procedures & Physiological Cross-Connections | नैदानिक विधियां एवं अंतर्संबंध

ENGLISH

4.1 Immuno-Hematology: Blood Typing and Transfusion Logic

When determining patient ABO blood type, red blood cell suspensions are mixed with commercially purified diagnostic antisera containing concentrated antibodies:

- **Agglutination in Anti-A Serum only:** Confirms the presence of Antigen A → **Blood Group A**.
- **Agglutination in Anti-B Serum only:** Confirms the presence of Antigen B → **Blood Group B**.
- **Agglutination in BOTH Anti-A and Anti-B:** Confirms both Antigen A and B → **Blood Group AB**.
- **NO Agglutination in either serum:** Confirms absence of both antigens → **Blood Group O**.

The "Golden Rule" of Whole Blood Transfusion: *The donor's RBC surface antigens must never encounter the recipient's plasma antibodies.* Therefore, Group O RBCs (carrying no surface antigens) cannot provoke an immune response in any recipient, making Group O individuals Universal Donors. Conversely, Group AB individuals (possessing no plasma antibodies) cannot attack donor RBCs of any ABO type, making them Universal Recipients.

4.2 Chronological Cross-Correlation: Electrical, Mechanical, and Acoustic Events

ECG Waveform	Electrophysiological State	Mechanical Chamber Action	Acoustic Heart Sound Produced
P-Wave	Atrial Depolarization	Atrial Systole (forces last 30% blood into ventricles)	None audible clinically
QRS Complex	Ventricular Depolarization	Ventricular Systole begins; Intraventricular pressure skyrockets → **AV valves snap shut**	**First Heart Sound ("LUB")** (low-pitched, resonant)
ST Segment	Ventricular Plateau Phase	Semilunar valves forced open → Rapid ventricular ejection into aorta & pulmonary trunk	None

BOSONANCE

ECG Waveform	Electrophysiological State	Mechanical Chamber Action	Acoustic Heart Sound Produced
T-Wave	Ventricular Repolarization	Ventricular Diastole begins; Ventricular pressure plunges → **Semilunar valves snap shut**	**Second Heart Sound ("DUB")** (sharp, high-pitched)
TP Interval	Resting Electrical Baseline	Joint Diastole (all 4 chambers relaxed; passive filling of 70% volume)	Silent diastolic pause

हिन्दी अनुवाद

4.1 रक्त समूहन परीक्षण एवं रक्ताधान का स्वर्णिम नियम

रक्त समूह निर्धारण हेतु RBCs को एंटी-सीरम के साथ मिलाया जाता है:

- केवल Anti-A सीरम में गुच्छन (थक्का) → **रक्त समूह A**
- केवल Anti-B सीरम में गुच्छन → **रक्त समूह B**
- दोनों Anti-A तथा Anti-B में गुच्छन → **रक्त समूह AB**
- किसी भी सीरम में गुच्छन नहीं → **रक्त समूह O**

रक्ताधान का स्वर्णिम नियम: दाता की RBCs के प्रतिजन ग्राही के प्लाज्मा के प्रतिरक्षियों के संपर्क में नहीं आने चाहिए। O समूह की RBCs पर कोई प्रतिजन नहीं होता, अतः यह सर्वदाता (Universal Donor) है; जबकि AB समूह के प्लाज्मा में कोई प्रतिरक्षी नहीं होता, अतः यह सर्वग्राही (Universal Recipient) है।

4.2 विद्युत (ECG), यांत्रिक एवं ध्वनि घटनाओं का कालानुक्रमिक संबंध

ECG तरंग	विद्युत अवस्था	हृदय कक्ष की यांत्रिक क्रिया	उत्पन्न हृदय ध्वनि
P-तरंग	अलिंद विध्रुवण	अलिंद प्रकुंचन (30% अतिरिक्त रक्त निलयों में)	कोई ध्वनि नहीं
QRS सम्मिश्र	निलय विध्रुवण	निलय प्रकुंचन प्रारंभ; **त्रिकपर्दी व द्विकपर्दी कपाट बंद**	**प्रथम हृदय ध्वनि ('लब' / Lub)**
T-तरंग	निलय पुनर्ध्रुवण	निलय अनुशिथिलन प्रारंभ; **अर्धचंद्राकार कपाट बंद**	**द्वितीय हृदय ध्वनि ('डब' / Dub)**

BOSONANCE

5. Rigorous Worked Examples | विस्तृत हल सहित अभ्यास उदाहरण

Worked Example 1: Hemodynamic Output in Endurance Athletes | हल सहित उदाहरण 1: धावक में हृदय निकास की गणना

QUANTITATIVE CALCULATION

ENGLISH

Problem Statement:

An endurance marathon runner undergoes physiological cardiac adaptation resulting in a resting heart rate of $50\,\text{beats}\,\text{min}^{-1}$ and a stroke volume of $110\,\text{mL}$. Calculate:
(i) The duration of each cardiac cycle in this athlete.
(ii) The athlete's resting cardiac output in litres per minute.
(iii) During maximal sprint exertion, the athlete's heart rate climbs to $160\,\text{beats}\,\text{min}^{-1}$ while stroke volume reaches $130\,\text{mL}$. Determine the maximal exercise cardiac output and the factor by which cardiac output increased compared to resting state.

Step-by-Step Solution & Reasoning:

Part (i): Duration of each resting cardiac cycle:

$$\text{Cycle Duration} = \frac{60\,\text{seconds}}{\text{Heart Rate}} = \frac{60}{50} = \mathbf{1.2\,seconds}$$

Physiological Insight: Because the athlete has resting bradycardia (50 bpm), the cardiac cycle duration is prolonged from the standard 0.8 s to 1.2 s, primarily lengthening the diastolic filling time.

Part (ii): Resting Cardiac Output (CO_{rest}):

$$\text{CO}_{\text{rest}} = \text{SV}_{\text{rest}} \times \text{HR}_{\text{rest}} = 110\,\text{mL/beat} \times 50\,\text{beats/min} = 5500\,\text{mL/min} = \mathbf{5.5\,L/min}$$

Part (iii): Maximal Exercise Cardiac Output (CO_{max}) and Surge Factor:

$$\text{CO}_{\text{max}} = \text{SV}_{\text{max}} \times \text{HR}_{\text{max}} = 130\,\text{mL/beat} \times 160\,\text{beats/min} = 20800\,\text{mL/min} = \mathbf{20.8\,L/min}$$

$$\text{Surge Factor} = \frac{\text{CO}_{\text{max}}}{\text{CO}_{\text{rest}}} = \frac{20.8\,\text{L/min}}{5.5\,\text{L/min}} \approx \mathbf{3.78}\times$$

Conclusion: Through adaptive increases in heart rate and inotropic contractility, the cardiovascular reserve delivers almost a 4-fold increase in systemic perfusion.

हिन्दी अनुवाद

प्रश्न विवरण:

एक मैराथन धावक के हृदय में अनुकूलन के कारण उसकी विश्राम अवस्था में हृदय स्पंदन दर 50 स्पंदन प्रति मिनट तथा स्ट्रोक आयतन $110\,\text{mL}$ है। गणना कीजिए:
(i) इस धावक में प्रत्येक हृदय चक्र की अवधि।
(ii) धावक का विश्राम अवस्था में हृदय निकास (लीटर प्रति मिनट में)।
(iii) तीव्र दौड़ के दौरान स्पंदन दर बढ़कर 160 प्रति मिनट तथा स्ट्रोक आयतन $130\,\text{mL}$ हो जाता है। अधिकतम व्यायाम के समय हृदय निकास तथा विश्राम की तुलना में इसमें हुई वृद्धि का गुणांक ज्ञात कीजिए।

क्रमबद्ध हल एवं तर्क:

भाग (i): एक हृदय चक्र की अवधि:

$$\text{हृदय चक्र की अवधि} = \frac{60}{50} = \mathbf{1.2\,\text{सेकंड}}$$

भाग (ii): विश्राम अवस्था में हृदय निकास (CO_{rest}):

$$\text{CO}_{\text{rest}} = 110\,\text{mL} \times 50\,\text{min}^{-1} = 5500\,\text{mL/min} = \mathbf{5.5\,\text{लीटर/मिनट}}$$

भाग (iii): अधिकतम व्यायाम में हृदय निकास (CO_{max}):

BOSONANCE

$$\mathrm{CO}_{\max} = 130\,\mathrm{mL} \times 160\,\mathrm{min}^{-1} = 20800\,\mathrm{mL/min} = \mathbf{20.8}\,\textbf{लीटर/मिनट}$$

$$\text{वृद्धि गुणांक} = \frac{20.8}{5.5} \approx \mathbf{3.78}\,\textbf{गुना}$$

BOSONANCE

Worked Example 2: Rh Incompatibility Clinical Case Analysis | हल सहित उदाहरण 2: Rh असंगति का नैदानिक विश्लेषण

GENETICS & CLINICAL IMMUNOLOGY

ENGLISH

Problem Statement:

A woman with blood group A, Rh^- whose husband has blood group O, Rh^+ (homozygous for Rh antigen) gives birth to her first child. The delivery was uneventful, and the child was healthy. However, the attending obstetrician neglected to administer anti-Rh antibodies post-partum. Two years later, the woman becomes pregnant with her second child.
(a) Predict the Rh blood group of both the first and second foetus.
(b) Explain why the first infant escaped hemolytic injury while the second foetus is at grave risk of *erythroblastosis foetalis*.
(c) State the exact biochemical agent that should have been administered, the required timing of administration, and its mechanism of action.

Step-by-Step Solution & Reasoning:

(a) Foetal Rh Phenotype:

The mother is homozygous recessive ($\mathrm{Rh}^-\mathrm{Rh}^-$), providing an Rh^- allele. The father is homozygous positive ($\mathrm{Rh}^+\mathrm{Rh}^+$), contributing an Rh^+ allele to 100% of gametes. Thus, **both the first and second foetus are obligate Rh^+ heterozygotes**.

(b) Pathophysiological Divergence:

- **First Pregnancy:** The placental syncytiotrophoblast barrier maintains absolute anatomical separation between fetal and maternal circulations. The maternal immune system remains naive to the Rh antigen throughout gestation, allowing the first infant to develop and be born without immune injury.
- **Post-Delivery Sensitization:** During mechanical placental separation at parturition, microscopic fetal Rh^+ RBCs entered maternal circulation, activating maternal B-lymphocytes to synthesize high-affinity **IgG anti-Rh antibodies** and long-lived memory cells.
- **Second Pregnancy:** Because anti-Rh antibodies belong to the monomeric IgG class, they actively traverse the placenta into the second Rh^+ fetus, binding to fetal erythrocytes, inducing complement-mediated hemolysis, severe anemia, jaundice, and potential fetal hydrops.

(c) Prophylactic Medical Protocol:

The mother should have been administered **anti-Rh antibodies (anti-D immunoglobulin)** intramuscularly **immediately (within 72 hours) following the first delivery**. These exogenous antibodies immediately bind and destroy any circulating fetal Rh^+ erythrocytes in the maternal bloodstream before maternal immune B cells can process the Rh antigen, entirely preventing active maternal sensitization.

BOSONANCE

हिन्दी अनुवाद

प्रश्न विवरण:

एक A, Rh^- रक्त समूह वाली महिला का विवाह O, Rh^+ (Rh प्रतिजन हेतु समयुग्मजी) पुरुष से होता है। महिला अपने प्रथम शिशु को जन्म देती है, जो पूर्णतः स्वस्थ रहता है। किंतु चिकित्सक प्रसवोपरांत एंटी-Rh प्रतिरक्षी देना भूल जाते हैं। दो वर्ष बाद वह पुनः गर्भवती होती है।
(क) प्रथम व द्वितीय दोनों भ्रूणों के Rh रक्त समूह का निर्धारण कीजिए।
(ख) प्रथम शिशु क्यों सुरक्षित रहा जबकि द्वितीय भ्रूण पर *एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस* का गंभीर संकट है?
(ग) प्रसव के बाद किस औषधि का प्रयोग किया जाना चाहिए था तथा उसकी कार्यप्रणाली क्या है?

क्रमबद्ध हल एवं तर्क:

(क) भ्रूण का Rh समूह: पिता समयुग्मजी Rh^{+} है तथा माता Rh^{-} है, अतः **प्रथम तथा द्वितीय दोनों भ्रूण अनिवार्यतः $\mathbf{Rh}^{+}$ होंगे**।

(ख) कार्यिकी कारण: प्रथम सगर्भता में अपरा द्वारा दोनों का रक्त पृथक रहा। किंतु प्रथम प्रसव के समय भ्रूण के Rh^{+} रक्त के संपर्क में आने से माता के शरीर में Rh के विरुद्ध IgG प्रतिरक्षी बन गए। द्वितीय सगर्भता में ये प्रतिरक्षी अपरा को पार कर Rh^{+} भ्रूण के रक्ताणुओं को नष्ट कर देते हैं, जिससे गंभीर रक्ताल्पता व पीलिया (गर्भ रक्ताणुकोरकता) हो जाता है।

(ग) रोकथाम: प्रथम प्रसव के तुरंत बाद (72 घंटे के भीतर) माता को **एंटी-Rh प्रतिरक्षी (Anti-Rh antibodies)** का इंजेक्शन दिया जाना चाहिए था। यह माता के रक्त में प्रविष्ट हुई भ्रूणीय Rh^{+} RBCs को माता के प्रतिरक्षा तंत्र द्वारा पहचाने जाने से पूर्व ही नष्ट कर देता है, जिससे माता में प्रतिरक्षी निर्माण नहीं हो पाता।

6. Original NEET-UG Exam-Style Practice Questions | नीट-यूजी परीक्षा-उन्मुख मूल अभ्यास प्रश्न

The following original practice questions are strictly patterned after the latest National Testing Agency (NTA) NEET-UG examination architecture, including Single-Correct MCQs, Assertion-Reason, Statement-Based, and Column Matching formats.

BOSONANCE

Practice Question 1 (NEET-UG Single-Correct MCQ)

FORMED ELEMENTS & COUNTS

ENGLISH

Which of the following statements correctly represents the characteristics and relative abundance of formed elements in healthy human blood?

(A) Basophils are the most abundant granulocytes (60–65%) and secrete histamine and serotonin.

(B) Erythrocytes are enucleated biconcave discs, averaging 5.0 to 5.5 million mm^{-3} of blood, destroyed primarily in the spleen.

(C) Platelets are nucleated cells formed in lymph nodes, numbering 6,000 to 8,000 mm^{-3} of blood.

(D) Monocytes constitute 20–25% of total WBCs and are responsible for humoral antibody production.

Correct Answer: (B)

Detailed Worked Solution:

- **Option (B) is fully correct:** Erythrocytes (RBCs) are the most abundant formed elements, averaging 5.0 to 5.5 million mm^{-3} of blood in healthy adult males. In most mature mammals, RBCs are non-nucleated and biconcave. They are produced in the red bone marrow, have an average lifespan of 120 days, and are destroyed in the spleen ("graveyard of RBCs").
- **Option (A) is incorrect:** Basophils are the *least* abundant (0.5–1%), whereas *neutrophils* are the most abundant (60–65%) leukocytes.
- **Option (C) is incorrect:** Platelets (thrombocytes) are non-nucleated cell fragments derived from megakaryocytes in the red bone marrow, numbering 1,50,000–3,50,000 mm^{-3}. 6,000–8,000 mm^{-3} is the normal range for total leukocytes (WBCs).
- **Option (D) is incorrect:** Monocytes constitute only 6–8% of total WBCs and are phagocytic. It is *lymphocytes* that constitute 20–25% and mediate adaptive immunity (B and T cells).

हिन्दी अनुवाद

स्वस्थ मानव रक्त में संगठित पदार्थों की विशेषताओं एवं सापेक्ष बहुलता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

(A) बेसोफिल सबसे अधिक संख्या में पाए जाने वाले कणिकामय श्वेताणु (60–65%) हैं तथा हिस्टामिन व सेरोटोनिन स्रावित करते हैं।

(B) रक्ताणु (RBC) केंद्रकविहीन उभयावतल डिस्क हैं, जिनकी संख्या औसतन 5.0 से 5.5 मिलियन प्रति mm^3 होती है तथा ये मुख्य रूप से प्लीहा में नष्ट होते हैं।

(C) पट्टिकाणु (Platelets) लसीका ग्रंथियों में बनने वाली केंद्रकयुक्त कोशिकाएं हैं, जिनकी संख्या 6,000 से 8,000 प्रति mm^3 होती है।

(D) मोनोसाइट कुल WBCs का 20–25% भाग बनाते हैं तथा तरल प्रतिरक्षी (एंटीबॉडी) उत्पादन हेतु उत्तरदायी हैं।

BOSONANCE

सही उत्तर: (B)

विस्तृत हल एवं व्याख्या:

- **कथन (B) पूर्णतः सत्य है:** RBCs रक्त की सर्वाधिक प्रचुर कोशिकाएं हैं (5 से 5.5 मिलियन प्रति mm^3)। अधिकांश स्तनधारियों में ये परिपक्व अवस्था में केंद्रकविहीन व उभयावतल होती हैं। इनका औसत जीवनकाल 120 दिन होता है तथा इनका विनाश प्लीहा (RBC का कब्रिस्तान) में होता है।
- **कथन (A) गलत है:** बेसोफिल सबसे कम (0.5–1%) होते हैं, जबकि न्यूट्रोफिल सर्वाधिक (60–65%) होते हैं।
- **कथन (C) गलत है:** प्लेटलेट्स लाल अस्थि मज्जा के मेगाकैरियोसाइट्स के टुकड़े होते हैं (संख्या: 1.5 से 3.5 लाख प्रति mm^3)।
- **कथन (D) गलत है:** मोनोसाइट केवल 6–8% होते हैं और भक्षकाणु होते हैं। 20–25% अनुपात लिम्फोसाइट्स का होता है।

BOSONANCE

Practice Question 2 (NEET-UG Single-Correct MCQ)

COAGULATION CASCADE

ENGLISH

During blood coagulation, the conversion of inactive prothrombin to active thrombin is catalyzed by:

(A) Fibrin in the presence of Mg^{2+} ions

(B) Thrombokinase enzyme complex in the presence of Ca^{2+} ions

(C) Heparin released by basophils in the presence of Na^{+} ions

(D) Thrombin in the presence of active fibrinogen

Correct Answer: (B)

Detailed Worked Solution:

According to the NCERT cascade mechanism of blood clotting, vascular trauma stimulates platelets and injured tissue to release factors that trigger an enzymatic cascade, assembling the enzyme complex **thrombokinase** (prothrombinase). Thrombokinase converts the inactive plasma proenzyme **prothrombin** into active **thrombin**, a reaction that strictly requires **calcium ions** (Ca^{2+}). Thrombin subsequently cleaves soluble fibrinogen into insoluble fibrin threads. Heparin is an anticoagulant, not a clotting activator.

हिन्दी अनुवाद

रक्त स्कंदन के दौरान, निष्क्रिय प्रोथ्रॉम्बिन का सक्रिय थ्रॉम्बिन में रूपांतरण किसके द्वारा उत्प्रेरित होता है?

(A) Mg^{2+} आयनों की उपस्थिति में फाइब्रिन द्वारा

(B) Ca^{2+} आयनों की उपस्थिति में थ्रॉम्बोकाइनेज एंजाइम संकुल द्वारा

(C) Na^{+} आयनों की उपस्थिति में बेसोफिल द्वारा स्रावित हेपेरिन द्वारा

(D) सक्रिय फाइब्रिनोजेन की उपस्थिति में थ्रॉम्बिन द्वारा

सही उत्तर: (B)

विस्तृत हल एवं व्याख्या:

रक्त स्कंदन के कैस्केड प्रक्रम में, चोट लगने पर सक्रिय हुए कारकों द्वारा **थ्रॉम्बोकाइनेज** एंजाइम संकुल का निर्माण होता है। यह संकुल **कैल्शियम आयनों** (Ca^{2+}) की अनिवार्य उपस्थिति में प्लाज्मा के निष्क्रिय प्रोथ्रॉम्बिन को सक्रिय **थ्रॉम्बिन** में परिवर्तित करता है। तत्पश्चात थ्रॉम्बिन, फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में बदलता है।

BOSONANCE

Practice Question 3 (NEET-UG Assertion & Reason)

RH INCOMPATIBILITY & HEMOLYSIS

ENGLISH

Given below are two statements labeled as Assertion (A) and Reason (R):

Assertion (A): *Erythroblastosis foetalis* does not typically affect the first Rh^+ child carried by an Rh^- mother, but poses a fatal risk to subsequent Rh^+ pregnancies.

Reason (R): Maternal and fetal bloodstreams remain physiologically separated by the placenta during gestation; however, fetomaternal hemorrhage during delivery sensitizes the mother to produce anti-Rh antibodies that cross the placenta in subsequent pregnancies.

(A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).

(B) Both (A) and (R) are true but (R) is NOT the correct explanation of (A).

(C) (A) is true but (R) is false.

(D) (A) is false but (R) is true.

Correct Answer: (A)

Detailed Worked Solution:

- **Assertion (A) is true:** The first Rh^+ infant born to an Rh^- mother is delivered unharmed because maternal anti-Rh antibodies have not yet formed. In subsequent Rh^+ pregnancies, maternal antibodies attack fetal RBCs, causing severe hemolytic anemia and jaundice (*erythroblastosis foetalis*).
- **Reason (R) is true:** Throughout the first gestation, the placenta ensures strict separation of maternal and fetal circulations. During parturition, mechanical separation allows small amounts of fetal Rh^+ erythrocytes to enter maternal circulation, prompting the mother to synthesize anti-Rh antibodies. In subsequent pregnancies, these IgG antibodies cross the placenta into the fetus.
- **Linkage:** Reason (R) directly explains the biological and immunological mechanism behind the clinical discrepancy stated in Assertion (A). Hence, (A) is the correct option.

हिन्दी अनुवाद

नीचे दो कथन दिए गए हैं—एक को अभिकथन (A) तथा दूसरे को कारण (R) कहा गया है:

अभिकथन (A): *गर्भ रक्ताणुकोरकता (एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस)* सामान्यतः Rh^- माता के प्रथम Rh^+ शिशु को प्रभावित नहीं करता, किंतु परवर्ती Rh^+ सगर्भताओं के लिए प्राणघातक हो सकता है।

कारण (R): सगर्भता के दौरान अपरा (Placenta) द्वारा माता व भ्रूण का रक्त पृथक रहता है; किंतु प्रसव के समय माता का रक्त भ्रूणीय Rh^+ प्रतिजन के संपर्क में आने से माता में Rh प्रतिरक्षी बन जाते हैं, जो अगली सगर्भता में अपरा को पार कर सकते हैं।

(A) (A) और (R) दोनों सही हैं तथा (R), (A) की सही व्याख्या है।

(B) (A) और (R) दोनों सही हैं परंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।

(C) (A) सही है परंतु (R) गलत है।

BOSONANCE

(D) (A) गलत है परंतु (R) सही है।

सही उत्तर: (A)

विस्तृत हल एवं व्याख्या:

अभिकथन (A) पूर्णतः सत्य है क्योंकि प्रथम शिशु सुरक्षित रहता है जबकि द्वितीय Rh^{+} शिशु गंभीर रूप से प्रभावित होता है। कारण (R) भी सत्य है क्योंकि अपरा के कारण प्रथम सगर्भता में रक्त संपर्क नहीं होता, किंतु प्रसव के समय संपर्क होने से माता में प्रतिरक्षी बनते हैं जो बाद के गर्भ में भ्रूण की RBCs को नष्ट करते हैं। कारण (R), अभिकथन (A) का सही स्पष्टीकरण प्रस्तुत करता है।

BOSONANCE

Practice Question 4 (NEET-UG Statement-Based Question)

NODAL TISSUE & ELECTROPHYSIOLOGY

ENGLISH

Read the following two statements carefully:

Statement I: The Sino-Atrial Node (SAN) is designated the pacemaker because it generates the maximum frequency of action potentials (70–75 min^{-1}) and initiates the rhythmic contractile activity of the heart.

Statement II: The entire human cardiac musculature requires external nervous stimulation to generate action potentials; hence, the human heart is classified as neurogenic.

Choose the correct option:

(A) Both Statement I and Statement II are correct.

(B) Both Statement I and Statement II are incorrect.

(C) Statement I is correct but Statement II is incorrect.

(D) Statement I is incorrect but Statement II is correct.

Correct Answer: (C)

Detailed Worked Solution:

- **Statement I is correct:** The SAN, located in the right upper corner of the right atrium, is autoexcitable and fires action potentials at the highest frequency (70–75 min^{-1}), thus dictating the rate and rhythm of the entire heart. Therefore, it is called the pacemaker.
- **Statement II is incorrect:** Specialized cardiac nodal tissue generates action potentials intrinsically without external nervous stimuli (autoexcitability). Consequently, the human heart is **myogenic**, not neurogenic. Nervous regulation only moderates (speeds up or slows down) this intrinsic rhythm.

हिन्दी अनुवाद

निम्नलिखित दो कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए:

कथन I: शिरा-अलिंद पर्व (SAN) को पेसमेकर कहा जाता है क्योंकि यह प्रति मिनट अधिकतम संख्या में क्रिया विभव (70–75 min^{-1}) उत्पन्न करता है तथा हृदय की लयबद्ध संकुचन क्रिया को प्रारंभ करता है।

कथन II: संपूर्ण मानव हृदय पेशी को क्रिया विभव उत्पन्न करने हेतु बाह्य तंत्रिका उद्दीपन की आवश्यकता होती है; अतः मानव हृदय न्यूरोजेनिक (तंत्रिकाजनक) कहलाता है।

सही विकल्प का चयन कीजिए:

(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।

(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।

(C) कथन I सही है परंतु कथन II गलत है।

BOSONANCE

(D) कथन I गलत है परंतु कथन II सही है।

सही उत्तर: (C)

विस्तृत हल एवं व्याख्या:

- **कथन I सही है:** SAN उच्चतम दर (70–75 प्रति मिनट) से क्रिया विभव उत्पन्न कर हृदय की गति निर्धारित करता है, इसलिए इसे गति-प्रेरक (पेसमेकर) कहते हैं।
- **कथन II गलत है:** मानव हृदय का नोडल ऊतक स्वतः क्रिया विभव उत्पन्न करने में सक्षम (स्व-उत्तेजनशील) होता है, इसलिए मानव हृदय **मायोजेनिक (पेशीजनक)** होता है, न्यूरोजेनिक नहीं।

BOSONANCE

Practice Question 5 (NEET-UG Single-Correct MCQ)

CARDIAC OUTPUT & HEART SOUNDS

ENGLISH

If an individual has a resting heart rate of $75\,\text{beats}\,\text{min}^{-1}$ and their left ventricle ejects $80\,\text{mL}$ of blood into the aorta during each systole, what is their Cardiac Output, and which event is responsible for generating their first heart sound ("lub")?

(A) $6.0\,\text{L}/\text{min}$; Closure of the semilunar valves at the onset of ventricular diastole.

(B) $5.0\,\text{L}/\text{min}$; Opening of the tricuspid and bicuspid valves during joint diastole.

(C) $6.0\,\text{L}/\text{min}$; Closure of the tricuspid and bicuspid (AV) valves at the onset of ventricular systole.

(D) $5.6\,\text{L}/\text{min}$; Closure of the semilunar valves at the end of atrial systole.

Correct Answer: (C)

Detailed Worked Solution:

1. Calculation of Cardiac Output (CO):

$$\text{CO} = \text{Stroke Volume (SV)} \times \text{Heart Rate (HR)}$$

$$\text{CO} = 80\,\text{mL/beat} \times 75\,\text{beats/min} = 6000\,\text{mL/min} = 6.0\,\text{L/min}$$

2. Physiological Origin of the First Heart Sound ("lub"):

The first heart sound (lub) is produced by the sudden, taut closure of the atrioventricular valves (tricuspid and bicuspid/mitral valves) as intraventricular pressure sharply rises at the beginning of ventricular systole. The closure of semilunar valves produces the *second* heart sound (dub) at the onset of ventricular diastole. Opening of healthy heart valves is silent. Thus, option (C) is unambiguously correct.

हिन्दी अनुवाद

यदि किसी व्यक्ति की विश्राम अवस्था में हृदय स्पंदन दर 75 स्पंदन प्रति मिनट है तथा प्रत्येक प्रकुंचन में उसका बायां निलय $80\,\text{mL}$ रक्त महाधमनी में पंप करता है, तो उसका हृदय निकास (Cardiac Output) क्या होगा, तथा उसकी प्रथम हृदय ध्वनि ('लब') किस घटना से उत्पन्न होगी?

(A) $6.0\,\text{L}/\text{min}$; निलय अनुशिथिलन के प्रारंभ में अर्धचंद्राकार कपाटों के बंद होने से।

(B) $5.0\,\text{L}/\text{min}$; संयुक्त अनुशिथिलन में त्रिकपर्दी व द्विकपर्दी कपाटों के खुलने से।

(C) $6.0\,\text{L}/\text{min}$; निलय प्रकुंचन के प्रारंभ में त्रिकपर्दी व द्विकपर्दी (AV) कपाटों के बंद होने से।

(D) $5.6\,\text{L}/\text{min}$; अलिंद प्रकुंचन के अंत में अर्धचंद्राकार कपाटों के बंद होने से।

सही उत्तर: (C)

विस्तृत हल एवं व्याख्या:

1. हृदय निकास की गणना:

$$\text{CO} = \text{SV} \times \text{HR} = 80\,\text{mL} \times 75\,\text{min}^{-1} = 6000\,\text{mL/min} = 6.0\,\text{लीटर/मिनट}$$

BOSONANCE

2. प्रथम हृदय ध्वनि की उत्पत्ति:

प्रथम हृदय ध्वनि ('लब' / Lub) निलय प्रकुंचन के प्रारंभ में त्रिकपर्दी तथा द्विकपर्दी (मिट्रल) कपाटों के बंद होने से उत्पन्न होती है। द्वितीय ध्वनि ('डब' / Dub) अर्धचंद्राकार कपाटों के बंद होने से उत्पन्न होती है। अतः विकल्प (C) सही है।

BOSONANCE

Practice Question 6 (NEET-UG Matching Type)

LEUKOCYTES & FUNCTIONS

ENGLISH

Match the leukocyte classes listed in **Column I** with their specific physiological functions listed in **Column II**:

Column I (Leukocyte Type)	Column II (Physiological Function)
(a) Neutrophils	(i) Secrete histamine, serotonin, and heparin; involved in inflammatory reactions
(b) Basophils	(ii) Responsible for immune responses through B and T cell forms
(c) Eosinophils	(iii) Most abundant phagocytic cells destroying foreign organisms (60–65%)
(d) Lymphocytes	(iv) Resist parasitic infections and associated with allergic hypersensitivity

Select the correct match:

(A) (a) → (iii), (b) → (i), (c) → (iv), (d) → (ii)

(B) (a) → (iv), (b) → (i), (c) → (iii), (d) → (ii)

(C) (a) → (iii), (b) → (iv), (c) → (i), (d) → (ii)

(D) (a) → (ii), (b) → (iii), (c) → (iv), (d) → (i)

Correct Answer: (A)

Detailed Worked Solution:

- **(a) Neutrophils → (iii):** Most abundant WBCs (60–65%) and actively phagocytic cells destroying foreign invaders.
- **(b) Basophils → (i):** Secrete histamine (vasodilator), serotonin, and heparin (anticoagulant), mediating inflammatory reactions.
- **(c) Eosinophils → (iv):** Resist infections and participate prominently in allergic reactions (2–3%).
- **(d) Lymphocytes → (ii):** B and T cell forms mediate humoral and cell-mediated immune responses (20–25%).

Hence, the correct matching sequence is strictly (a) → (iii), (b) → (i), (c) → (iv), (d) → (ii).

हिन्दी अनुवाद

स्तंभ I में दिए गए श्वेताणुओं का **स्तंभ II** में दिए गए उनके विशिष्ट कार्यों से सही मिलान कीजिए:

स्तंभ I (श्वेताणु के प्रकार)	स्तंभ II (विशिष्ट कार्य)
(a) न्यूट्रोफिल	(i) हिस्टामिन, सेरोटोनिन व हेपेरिन का स्राव; शोथकारी क्रियाओं में सम्मिलित
(b) बेसोफिल	(ii) 'B' व 'T' रूपों द्वारा प्रतिरक्षा अनुक्रियाओं हेतु उत्तरदायी
(c) इओसिनोफिल	(iii) सर्वाधिक संख्या में भक्षकाणु कोशिकाएं जो रोगाणुओं को नष्ट करती हैं (60–65%)
(d) लिम्फोसाइट	(iv) संक्रमण से बचाव तथा एलर्जी (प्रत्यूर्जता) प्रतिक्रियाओं से संबद्ध

BOSONANCE

सही विकल्प का चयन कीजिए:

(A) (a) → (iii), (b) → (i), (c) → (iv), (d) → (ii)

(B) (a) → (iv), (b) → (i), (c) → (iii), (d) → (ii)

(C) (a) → (iii), (b) → (iv), (c) → (i), (d) → (ii)

(D) (a) → (ii), (b) → (iii), (c) → (iv), (d) → (i)

सही उत्तर: (A)

विस्तृत हल एवं व्याख्या:

न्यूट्रोफिल भक्षकाणु कोशिकाएं हैं (iii); बेसोफिल शोथकारी रसायनों का स्राव करते हैं (i); इओसिनोफिल संक्रमण से बचाव व एलर्जी से संबद्ध हैं (iv); तथा लिम्फोसाइट प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं हेतु उत्तरदायी हैं (ii)। अतः सही मिलान (A) है।

BOSONANCE

Practice Question 7 (NEET-UG Assertion & Reason)

PORTAL SYSTEM & CIRCUITS

ENGLISH

Given below are two statements labeled as Assertion (A) and Reason (R):

Assertion (A): The hepatic portal vein carries blood from the intestine directly to the liver before it is delivered to the systemic circulation.

Reason (R): A portal system is a unique vascular arrangement in which a vein commences from one capillary bed and terminates directly into the heart without traversing an intermediate capillary plexus.

(A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).

(B) Both (A) and (R) are true but (R) is NOT the correct explanation of (A).

(C) (A) is true but (R) is false.

(D) (A) is false but (R) is true.

Correct Answer: (C)

Detailed Worked Solution:

- **Assertion (A) is true:** In human double circulation, the hepatic portal vein collects nutrient-rich blood from the intestinal capillary network and drains it into the liver sinusoids (capillaries) before hepatic veins empty into the inferior vena cava of systemic circulation.
- **Reason (R) is false:** By strict definition, a portal system begins in one capillary bed (in this case, intestine) and breaks up into a *second capillary network* (in the liver) **before** reaching the heart. A vessel that drains directly to the heart without an intermediate capillary bed is an ordinary systemic vein (e.g., vena cava), NOT a portal vein.

हिन्दी अनुवाद

नीचे दो कथन दिए गए हैं—एक को अभिकथन (A) तथा दूसरे को कारण (R) कहा गया है:

अभिकथन (A): यकृत निवाहिका शिरा (Hepatic Portal Vein) रक्त को दैहिक परिसंचरण में पहुंचने से पूर्व आंत से सीधे यकृत में ले जाती है।

कारण (R): निवाहिका तंत्र एक ऐसी संवहनी व्यवस्था है जिसमें एक शिरा एक केशिका जाल से प्रारंभ होकर बिना किसी मध्यवर्ती केशिका जाल के सीधे हृदय में समाप्त होती है।

(A) (A) और (R) दोनों सही हैं तथा (R), (A) की सही व्याख्या है।

(B) (A) और (R) दोनों सही हैं परंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।

(C) (A) सही है परंतु (R) गलत है।

(D) (A) गलत है परंतु (R) सही है।

सही उत्तर: (C)

BOSONANCE

विस्तृत हल एवं व्याख्या:

अभिकथन (A) सत्य है क्योंकि यकृत निवाहिका तंत्र आंत से रक्त को यकृत में ले जाता है। किंतु कारण (R) असत्य है क्योंकि निवाहिका तंत्र की परिभाषा ही यह है कि यह एक अंग के केशिका जाल से शुरू होकर हृदय तक पहुंचने से पूर्व दूसरे अंग (यकृत) के केशिका जाल में शाखित होती है। जो शिरा सीधे हृदय में जाती है वह सामान्य शिरा होती है, निवाहिका शिरा नहीं। अतः (C) सही विकल्प है।

BOSONANCE

Practice Question 8 (NEET-UG Single-Correct MCQ)

ELECTROCARDIOGRAM (ECG) INTERPRETATION

ENGLISH

In a standard electrocardiogram (ECG) of a healthy individual:

(A) The P-wave represents ventricular depolarization, and the QRS complex represents atrial repolarization.

(B) The end of the T-wave marks the beginning of ventricular systole.

(C) The QRS complex represents ventricular depolarization, and its initiation marks the beginning of ventricular systole.

(D) The heart rate is determined exclusively by counting the number of T-waves in a 10-second period.

Correct Answer: (C)

Detailed Worked Solution:

- **Option (C) is correct:** The QRS complex represents the electrical depolarization of both ventricles. Mechanical ventricular contraction begins shortly after the Q deflection and marks the beginning of ventricular systole.
- **Option (A) is incorrect:** The P-wave represents *atrial* depolarization, not ventricular.
- **Option (B) is incorrect:** The end of the T-wave marks the *end* of ventricular systole (end of ejection), not its beginning.
- **Option (D) is incorrect:** Clinical heart rate is determined by counting the number of sharp **QRS complexes** per unit time.

BOSONANCE

हिन्दी अनुवाद

एक स्वस्थ व्यक्ति के मानक विद्युत हृदयलेख (ECG) में:

(A) P-तरंग निलयों के विध्रुवण को दर्शाती है, तथा QRS सम्मिश्र अलिंदों के पुनर्ध्रुवण को दर्शाता है।

(B) T-तरंग का अंत निलय प्रकुंचन के प्रारंभ का प्रतीक है।

(C) QRS सम्मिश्र निलयों के विध्रुवण को दर्शाता है, तथा इसकी शुरुआत निलय प्रकुंचन के प्रारंभ का प्रतीक है।

(D) हृदय स्पंदन दर का निर्धारण केवल 10 सेकंड में T-तरंगों की संख्या गिनकर किया जाता है।

सही उत्तर: (C)

विस्तृत हल एवं व्याख्या:

मानक ECG में QRS सम्मिश्र निलयों के विध्रुवण को निरूपित करता है। निलय संकुचन Q के ठीक बाद शुरू होता है और प्रकुंचन के प्रारंभ को दर्शाता है। P-तरंग अलिंद विध्रुवण को दर्शाती है, तथा T-तरंग का अंत प्रकुंचन की समाप्ति का प्रतीक है। स्पंदन दर QRS सम्मिश्रों को गिनकर निकाली जाती है। अतः विकल्प (C) सत्य है।

BOSONANCE

Practice Question 9 (NEET-UG Statement-Based Question)

REGULATION OF CARDIAC ACTIVITY

ENGLISH

Evaluate the accuracy of the following statements regarding the regulation of cardiac activity:

Statement I: Sympathetic neural signals mediated by the autonomic nervous system increase the heart rate, strengthen ventricular contraction, and thereby augment cardiac output.

Statement II: Parasympathetic neural signals increase the speed of conduction of action potentials through the AV node, thereby accelerating cardiac output during rest.

Select the correct assessment:

(A) Both Statement I and Statement II are correct.

(B) Both Statement I and Statement II are incorrect.

(C) Statement I is correct but Statement II is incorrect.

(D) Statement I is incorrect but Statement II is correct.

Correct Answer: (C)

Detailed Worked Solution:

- **Statement I is correct:** Sympathetic neural signals from the medullary cardiovascular centre release norepinephrine, increasing heart rate, ventricular contractile force, and consequently elevating cardiac output. Adrenal medullary hormones exert similar stimulatory effects.
- **Statement II is incorrect:** Parasympathetic signals (via the vagus nerve) release acetylcholine, which **decreases** heart rate and **slows down** the speed of action potential conduction through the AV node, thereby *reducing* cardiac output.

हिन्दी अनुवाद

हृदय क्रिया के नियमन के संबंध में निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन कीजिए:

कथन I: स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के अनुकंपी तंत्रिका संकेत (Sympathetic signals) हृदय स्पंदन की दर को बढ़ाते हैं, निलय संकुचन को शक्तिशाली बनाते हैं तथा इस प्रकार हृदय निकास में वृद्धि करते हैं।

कथन II: परानुकंपी तंत्रिका संकेत (Parasympathetic signals) AV नोड के माध्यम से क्रिया विभव के चालन की गति को बढ़ाते हैं, जिससे विश्राम के समय हृदय निकास बढ़ जाता है।

सही विकल्प का चयन कीजिए:

(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।

(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।

(C) कथन I सही है परंतु कथन II गलत है।

(D) कथन I गलत है परंतु कथन II सही है।

BOSONANCE

सही उत्तर: (C)

विस्तृत हल एवं व्याख्या:

- **कथन I सत्य है:** अनुकंपी तंत्रिकाएं हृदय स्पंदन दर, निलय संकुचन की शक्ति तथा हृदय निकास को बढ़ाती हैं।
- **कथन II असत्य है:** परानुकंपी तंत्रिका संकेत (वेगस तंत्रिका) हृदय स्पंदन दर तथा क्रिया विभव के चालन की गति को **घटाते हैं**, जिससे हृदय निकास घट जाता है, बढ़ता नहीं। अतः (C) सही उत्तर है।

BOSONANCE

Practice Question 10 (NEET-UG Single-Correct MCQ)

CIRCULATORY PATHOLOGY DIFFERENTIAL

ENGLISH

A 58-year-old patient presents with chronic shortness of breath and fluid congestion in the lungs. Echocardiography demonstrates that the heart is incapable of pumping sufficient blood to satisfy the metabolic needs of the peripheral tissues. According to NCERT definitions, this clinical condition is classified as:

(A) Cardiac Arrest, because the heart's pacemaker has completely stopped firing action potentials.

(B) Heart Failure (Congestive Heart Failure), characterized by ineffective volumetric pumping and pulmonary congestion.

(C) Heart Attack, caused by sudden necrotic damage to the entire ventricular myocardium.

(D) Angina Pectoris, characterized by severe muscular spasm of the pulmonary trunk.

Correct Answer: (B)

Detailed Worked Solution:

According to NCERT clinical guidelines:

- **Heart Failure** means the state of the heart when it is *not pumping blood effectively enough to meet the metabolic needs of the body*. It is specifically called **congestive heart failure** because congestion of the lungs is one of its primary clinical hallmarks.
- In contrast, **Cardiac Arrest** occurs when the heart completely stops beating, and a **Heart Attack** occurs when heart muscle is suddenly damaged by an inadequate arterial blood supply. Thus, the clinical presentation described corresponds precisely to Heart Failure (Option B).

हिन्दी अनुवाद

एक 58 वर्षीय रोगी सांस फूलने तथा फेफड़ों में तरल जमाव (कंजेशन) के लक्षणों के साथ अस्पताल आता है। परीक्षण से पता चलता है कि उसका हृदय शरीर के ऊतकों की आवश्यकताओं के अनुसार पर्याप्त मात्रा में रक्त पंप करने में असमर्थ है। NCERT की परिभाषा के अनुसार, इस नैदानिक स्थिति को क्या कहा जाता है?

(A) कार्डियक अरेस्ट (Cardiac Arrest), क्योंकि पेसमेकर से क्रिया विभव उत्पन्न होना पूरी तरह बंद हो गया है।

(B) हृदय पात (Heart Failure / कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर), जिसमें हृदय रक्त को प्रभावी रूप से पंप नहीं कर पाता तथा फेफड़ों में जमाव होता है।

(C) हार्ट अटैक (हृदयाघात), जो निलय पेशियों के अचानक नेक्रोटिक विनाश के कारण होता है।

(D) एंजाइना पेक्टोरिस, जो फुफ्फुस धमनी के तीव्र ऐंठन के कारण होता है।

सही उत्तर: (B)

विस्तृत हल एवं व्याख्या:

BOSONANCE

NCERT के अनुसार, **हृदय पात (Heart Failure)** हृदय की वह अवस्था है जब वह शरीर की आवश्यकताओं के अनुसार पर्याप्त रक्त पंप नहीं कर पाता। फेफड़ों में रक्त का जमाव (कंजेशन) इसका मुख्य लक्षण होने के कारण इसे कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर भी कहते हैं। जब धड़कन पूरी तरह रुक जाए तो वह कार्डियक अरेस्ट है, और जब हृदय पेशी अचानक रक्त आपूर्ति की कमी से क्षतिग्रस्त हो जाए तो वह हार्ट अटैक है। अतः विकल्प (B) सही है।

7. Common Conceptual Pitfalls & High-Yield Revision Checklist | सामान्य भ्रांतियां एवं त्वरित पुनरावलोकन चेकलिस्ट

ENGLISH

Crucial Exam Pitfalls to Avoid in NEET-UG

- **Pitfall 1: Confusing Plasma with Serum:** Never assume serum contains fibrinogen. *Serum = Plasma − Clotting factors*. Serum retains antibodies and electrolytes but cannot form a fibrin clot.
- **Pitfall 2: Reversing Heart Sound Causes:**
  - First Heart Sound (**LUB**) = Closure of **Atrioventricular (Tricuspid & Bicuspid) valves** at the start of ventricular systole.
  - Second Heart Sound (**DUB**) = Closure of **Semilunar (Aortic & Pulmonary) valves** at the start of ventricular diastole.
  - *Sound is produced by valve CLOSURE, never valve opening!*
- **Pitfall 3: Maternal vs. Fetal Blood in Erythroblastosis Foetalis:** It occurs **only** when the mother is $\mathbf{Rh^-}$ and the fetus is $\mathbf{Rh^+}$. The reverse scenario ($\mathrm{Rh^+}$ mother with $\mathrm{Rh^-}$ fetus) poses zero immunological risk because the mother already tolerates the Rh antigen. The first $\mathrm{Rh^+}$ pregnancy is unaffected; anti-Rh immunoglobulin must be administered to the mother *immediately after the first delivery*.
- **Pitfall 4: Misattributing Ventricular Filling:** Do not believe that atrial contraction pumps 100% of ventricular blood. Passive flow during **joint diastole accounts for nearly 70%** of ventricular filling; atrial systole contributes only the final **30%**.
- **Pitfall 5: Misinterpreting ECG T-Wave and QRS:**
  - The **P-wave** is atrial *depolarization* (NOT contraction itself; electrical excitation precedes mechanical contraction).
  - Ventricular systole begins *shortly after Q*, not at the peak of R.
  - The *end of the T-wave* signals the **end of ventricular systole**.
  - Heart rate is determined by counting **QRS complexes**, not P or T waves.
- **Pitfall 6: Conflating Cardiac Pathologies:**
  - **Heart Failure:** Inability to pump enough blood (congestive pulmonary symptoms).
  - **Cardiac Arrest:** Complete cessation of heartbeat (asystole/loss of rhythm).
  - **Heart Attack:** Ischemic necrosis of heart muscle due to blocked coronary blood supply.

Fast Revision Checklist for Exam Day

- ✅ Blood = 55% Plasma (90–92% water, 6–8% protein) + 45% Formed Elements.
- ✅ RBC count: 5.0–5.5 million $\mathrm{mm^{-3}}$; 120-day lifespan; spleen is graveyard.
- ✅ WBC hierarchy: Neutrophils (60–65%) > Lymphocytes (20–25%) > Monocytes (6–8%) > Eosinophils (2–3%) > Basophils (0.5–1%).
- ✅ Platelets: 1.5–3.5 lakh $\mathrm{mm^{-3}}$, derived from megakaryocytes.

BOSONANCE

- ✅ Universal Donor: O negative; Universal Recipient: AB positive.
- ✅ Cascade: Thrombokinase + Ca^{2+} → converts Prothrombin to Thrombin → converts Fibrinogen to Fibrin.
- ✅ Lacteals in intestinal villi absorb dietary fats into lymph.
- ✅ Fishes = 2 chambers (single); Amphibians/Reptiles = 3 chambers (incomplete double); Crocodiles/Birds/Mammals = 4 chambers (complete double).
- ✅ Pacemaker = SAN (70–75 action potentials/min) in right upper corner of right atrium.
- ✅ Cardiac Output = $SV \times HR = 70\,mL \times 72 \approx 5000\,mL/min$.
- ✅ Hepatic Portal Vein connects intestine capillary bed to liver capillary bed.
- ✅ Sympathetic nerves & Adrenaline increase heart rate & output; Parasympathetic (Vagus) decreases them.
- ✅ Hypertension threshold: $\geq 140/90\,mm\,Hg$. Normal: $120/80\,mm\,Hg$.

हिन्दी अनुवाद

नीट-यूजी में होने वाली प्रमुख भ्रांतियां जिनसे बचें

- **भ्रांति 1: प्लाज्मा और सीरम में अंतर:** सीरम में फाइब्रिनोजेन नहीं होता। *सीरम = स्कंदन कारकों रहित प्लाज्मा।*
- **भ्रांति 2: हृदय ध्वनियों का कारण:**
  - प्रथम ध्वनि (**LUB**) = निलय प्रकुंचन के प्रारंभ में **त्रिकपर्दी व द्विकपर्दी कपाटों के बंद होने** से।
  - द्वितीय ध्वनि (**DUB**) = निलय अनुशिथिलन के प्रारंभ में **अर्धचंद्राकार कपाटों के बंद होने** से।
  - *ध्वनि कपाटों के बंद होने से उत्पन्न होती है, खुलने से कभी नहीं!*
- **भ्रांति 3: गर्भ रक्ताणुकोरकता में रक्त समूह:** यह **केवल** तब होता है जब माता Rh^- तथा भ्रूण Rh^+ हो। प्रथम प्रसव सुरक्षित रहता है, और प्रथम प्रसव के तुरंत बाद माता को एंटी-Rh प्रतिरक्षी देना अनिवार्य है।
- **भ्रांति 4: निलय भराव की मात्रा:** संयुक्त अनुशिथिलन में **लगभग 70% रक्त स्वतः** निलयों में भर जाता है; अलिंद प्रकुंचन केवल अंतिम **30%** रक्त को पंप करता है।
- **भ्रांति 5: ECG तरंगों का सही अर्थ:**
  - P-तरंग = अलिंद विध्रुवण; QRS = निलय विध्रुवण; T-तरंग = निलय पुनर्ध्रुवण।
  - T-तरंग का अंत = निलय प्रकुंचन की समाप्ति।
  - हृदय स्पंदन दर निकालने हेतु **QRS सम्मिश्रों** को गिना जाता है।
- **भ्रांति 6: परिसंचरण विकारों में अंतर:**
  - **हृदय पात (Heart Failure):** रक्त को पर्याप्त रूप से पंप न कर पाना (फेफड़ों में जमाव)।
  - **कार्डियक अरेस्ट:** धड़कन का पूरी तरह रुक जाना।
  - **हार्ट अटैक:** रक्त आपूर्ति रुकने से हृदय पेशी का अचानक नष्ट होना।

परीक्षा दिवस हेतु त्वरित चेकलिस्ट

- ✅ रक्त = 55% प्लाज्मा + 45% संगठित पदार्थ।
- ✅ RBC: 50–55 लाख प्रति mm^3; 120 दिन जीवनकाल; प्लीहा कब्रिस्तान है।
- ✅ श्वेताणु क्रम: न्यूट्रोफिल (60–65%) > लिम्फोसाइट (20–25%) > मोनोसाइट (6–8%) > इओसिनोफिल (2–3%) > बेसोफिल (0.5–1%)।
- ✅ प्लेटलेट्स: 1.5–3.5 लाख प्रति mm^3; मेगाकैरियोसाइट्स से उत्पन्न।
- ✅ सर्वदाता: O; सर्वग्राही: AB।
- ✅ स्कंदन: थ्रॉम्बोकाइनेज + Ca^{2+} → प्रोथ्रॉम्बिन से थ्रॉम्बिन → फाइब्रिनोजेन से फाइब्रिन।
- ✅ वसा का अवशोषण आंत्रीय रसांकुरों की लेक्टियल्स द्वारा लसीका में होता है।
- ✅ पेसमेकर = SAN (70–75 क्रिया विभव/मिनट), दाएं अलिंद के ऊपरी दाएं कोने में।

BOSONANCE

- ✅ हृदय निकास = $\mathrm{SV} \times \mathrm{HR} \approx 5$ लीटर/मिनट।
- ✅ यकृत निवाहिका शिरा रक्त को आंत से यकृत में पहुंचाती है।
- ✅ अनुकंपी तंत्रिकाएं हृदय गति बढ़ाती हैं; परानुकंपी घटाती हैं।
- ✅ अति-तनाव: बार-बार $\geq 140/90\ \mathrm{mm\ Hg}$। सामान्य: $120/80\ \mathrm{mm\ Hg}$।

8. Concise Chapter Synthesis & Final Takeaways | अध्याय का संक्षिप्त सार एवं निष्कर्ष

ENGLISH

Summary of Core Principles

The cardiovascular and lymphatic systems collectively maintain tissue homeostasis by providing continuous transport of vital nutrients, respiratory gases, and hormones, while removing cellular wastes. Blood comprises straw-coloured plasma (55%) containing water, electrolytes, and vital proteins (albumin for osmotic balance, globulins for defense, fibrinogen for hemostasis) and formed elements (45%: gas-transporting biconcave erythrocytes, immune-mediating leukocytes, and megakaryocyte-derived platelets). The hemostatic cascade culminates in thrombokinase-catalyzed conversion of prothrombin to thrombin in the presence of ionized calcium (Ca^{2+}), forming an insoluble fibrin meshwork.

In humans and birds, evolution has achieved complete separation of pulmonary and systemic pathways within a 4-chambered myogenic heart. The rhythmic pacemaker (SAN) fires 70–75 action potentials per minute, orchestrating the 0.8-second cardiac cycle that pumps approximately 70 mL per beat (stroke volume) to achieve a cardiac output of approximately 5 L/min. Valve closures generate the clinical "lub" and "dub" heart sounds, and electrical activation is registered topographically by the P, QRS, and T waves of an electrocardiogram. Specialized circuits—including the hepatic portal and coronary systems—ensure organ-specific perfusion, while the autonomic nervous system and medullary centres tightly modulate cardiac output to preserve life.

हिन्दी अनुवाद

अध्याय का अंतिम सार-संक्षेप

मानव शरीर में परिसंचरण तंत्र पोषक तत्वों, ऑक्सीजन तथा आवश्यक पदार्थों के संवहन और अपशिष्टों के निष्कासन का प्रमुख माध्यम है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जिसमें 55% प्लाज्मा (जल, खनिज, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्युलिन, फाइब्रिनोजेन) तथा 45% संगठित पदार्थ (RBC, WBC, प्लेटलेट्स) होते हैं। रक्त स्कंदन एक जटिल कैस्केड प्रक्रम है जिसमें कैल्शियम आयनों की उपस्थिति में थ्रॉम्बोकाइनेज एंजाइम द्वारा प्रोथ्रॉम्बिन से थ्रॉम्बिन तथा फाइब्रिनोजेन से फाइब्रिन का निर्माण होता है।

मानव में 4-कक्षीय मायोजेनिक हृदय पूर्ण दोहरा परिसंचरण (फुफ्फुसीय एवं दैहिक) संपन्न करता है। शिरा-अलिंद पर्व (SAN) पेसमेकर के रूप में 70–75 प्रति मिनट की दर से क्रिया विभव उत्पन्न कर 0.8 सेकंड के हृदय चक्र का संचालन करता है, जिससे लगभग 5 लीटर/मिनट हृदय निकास प्राप्त होता है। कपाटों के बंद होने से 'लब' व 'डब' ध्वनियां उत्पन्न होती हैं, तथा हृदय की विद्युत सक्रियता को ECG (P, QRS, T तरंगों) द्वारा दर्शाया जाता है। यकृत निवाहिका तंत्र तथा कोरोनरी परिसंचरण विशिष्ट संवहनी पथ हैं, जिनका नियमन स्वायत्त तंत्रिका तंत्र एवं हार्मोनों द्वारा कुशलतापूर्वक किया जाता है।

© NEET-UG Master Tutorial Series | Chapter 15: Body Fluids and Circulation (शरीर द्रव तथा परिसंचरण)
Designed for Self-Paced Mastery, In-Depth Classroom Teaching, and High-Scoring Board & Competitive Examination Performance.